



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA**

**DIRECCIÓN DE CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA  
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

**PROYECTO:**

**Sistema Gestor de Noticias Web (CatInk News)**

**EMPRESA**

**Cat Ink**

**MEMORIA**

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:**

**INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE**

**PRESENTA:**

**222211174 Pérez Ortega Fausto**

**GENERACIÓN**

**Septiembre 2024- abril 2026**

SANTA MARÍA ATARASQUILLO, LERMA ESTADO DE MÉXICO. 24 DE ABRIL 2026



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA**  
**DIRECCIÓN DE CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y**  
**COMUNICACIÓN**

**PROYECTO:**  
**Sistema Gestor de Noticias Web (CatInk News)**

**EMPRESA:**  
**Cat Ink**

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:**  
**INGENIERÍA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE**

**PRESENTA:**  
**222211174 Pérez Ortega Fausto**

---

**Asesor Externo**

**ING. Arturo Martínez Hernández**

---

**Asesor Académico**

**MEL. Miguel Ángel Orona López**

---

**Director de Carrera**

**MTI. Carlos Millán Hinojosa**

**GENERACIÓN**  
**Septiembre 2024- abril 2026**

SANTA MARÍA ATARASQUILLO, LERMA ESTADO DE MÉXICO. 24 DE ABRIL 2026



San Mateo Atenco, México a 26 de abril del 2023

ASUNTO: CARTA DE TERMINACIÓN DE ESTADÍA

MTI. CARLOS MILLÁN HINOJOSA  
DIRECTOR DE LA CARRERA DE  
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y  
COMUNICACIÓN  
PRESENTE

Por medio de la presente hago constar que el alumno **Andr   Hern  ndez Tania** del onceavo cuatrimestre con n  mero de matr  cula **1912028** de la carrera de **Ingenier   en Desarrollo y Gesti  n de Software** cumpli   satisfactoriamente su **ESTAD   PROFESIONAL** durante el periodo de **ENERO – ABRIL** con modalidad presencial y home office, en nuestra empresa de desarrollo de software “SLIDE”, desarrollando el proyecto “Core Slide”. Cabe mencionar que el tiempo que colabor   para la organizaci  n fue excelente, mostrando inter  s, empe  o en adquirir experiencia y siempre con disponibilidad de apoyo del   rea.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Ing. Fernando Alcantara Segura  
Project Manager  
SLIDE





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



Lema, México  
26 de Abril del 2023

MTI. CARLOS MILLÁN HINOJOSA  
DIRECTOR DE CARRERA  
DIRECCIÓN DE CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA  
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA  
PRESENTE

Quien suscribe ITIC Roberto Vinicio Camacho Mendoza, en mi calidad de asesor académico de **Paduano Hernández Tania** del Plan de Estudios de Ingeniero Superior Universitario en Tecnologías de la Información, Área Desarrollo de Software Multiplataforma, con número de matrícula **221912028**. Hago constar que su labor de memoria cumple con los requerimientos y lineamientos de elaboración correspondiente al proyecto de estudio denominado:

Con Slide

El cual fue desarrollado para la empresa Slide Company en la modalidad de híbrida durante el periodo Septiembre – Abril del 2023.

Sin más por el momento reciba usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ITIC Roberto Vinicio Camacho Mendoza  
PROFESOR ASOCIADO C  
DIRECCIÓN DE CARRERA DE TECNOLOGÍAS  
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
MÉXICO



ESTADO DE  
MÉXICO  
¡El poder de servir!

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

"2026. Año del Humanismo Mexicano en el Estado de México"

Universidad Tecnológica del Valle de Toluca

Rectoría

Secretaría Académica

Dirección de Carrera de Tecnologías de  
la Información y Comunicación

Lerma, Méx. a 19 de enero del 2026

## CARTA DE ESTADÍA PROFESIONAL

Por medio de la presente, se hace constar que el estudiante **FAUSTO PEREZ ORTEGA** del onceavo cuatrimestre con número de cuenta **222211174** de la carrera de Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software, ha sido aceptado para realizar su Estadía Profesional, cubriendo un máximo de 15 semanas durante el periodo de enero-abril 2026, ajustándose al horario de trabajo que la organización disponga. Con la obligación de cumplir con las normas y guardar la confidencialidad de la información de esta.

La supervisión y evaluación de la estadía estará a cargo del asesor académico **MEL MIGUEL ÁNGEL ORONA LÓPEZ** y el asesor externo que la organización designe.

Es importante mencionar que el estudiante cuenta con el Seguro Facultativo del IMSS, asimismo el desarrollo de la Estadía no implica relación laboral alguna, quedando a la libre elección de la institución la contratación posterior.

Una vez concluida la Estadía Profesional se expedirá constancia de terminación por parte del responsable del proyecto de estadía en la organización, dirigida a la Dirección de Carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación.

POR LA UTVT

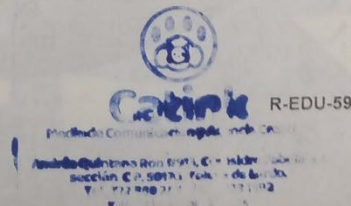
MT/CARLOS MILLÁN HINOJOSA  
DIRECTOR DE CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA  
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



Revisión 02

POR LA ORGANIZACIÓN

ING. ARTURO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ  
CEO DE  
CATINK



## **AGRADECIMIENTOS**

Quiero agradecer a mi familia, por brindarme el apoyo económico y emocional en mayor parte, dándome ese impulso para concluir esta etapa de la vida, a mi padre por no comprenderme a pesar de que existen muchos problemas entre nosotros, a mi madre por no dejarme caer en mis problemas y estar ahí animándome, y a mis hermanos por entenderme y apoyarme constantemente.

A mis amigos, los cuales me han apoyado, en momento en los que he querido dejar todo y salirme de la escuela, y me han animado a superarme cada día, tratando de ser mejor persona e individuo.

## **DEDICATORIAS**

*A mi familia, que han estado en esta etapa de desarrollo en el sector del conocimiento.*

*A los amigos que aún me hablan, y me apoyan en todas aquellas cosas en las que lo he requerido.*

*A los tíos y familiares que han estado disponibles cuando lo he necesitado.*

*A los profesores que han formado parte de mi vida durante mi desarrollo académico.*

## **RESUMEN**

El presente proyecto ha tenido como objetivo el desarrollo e implementación de un sistema gestor de noticias web denominado CatInk News, orientado a la administración y publicación de contenido digital dentro de la empresa Cat Ink. La organización no contaba previamente con una plataforma automatizada para la gestión de noticias, lo que había generado desorganización, retrasos en la publicación, errores en el manejo de la información y un bajo impacto en su público objetivo.

Para dar solución a esta problemática, se ha diseñado e implementado un sistema web basado en una arquitectura cliente-servidor, empleando tecnologías como HTML, CSS, JavaScript, PHP y MySQL. El sistema ha permitido la gestión de noticias, categorías, usuarios, suscripciones, publicidad y videos mediante operaciones CRUD, además de integrar funcionalidades como control de accesos, envío automatizado de correos electrónicos y generación de estadísticas básicas.

El desarrollo del sistema se ha llevado a cabo mediante la metodología ágil Scrum, lo que ha permitido una construcción incremental del software y una adaptación continua a los requerimientos del proyecto.

Como resultado, se ha obtenido una plataforma funcional que ha optimizado la gestión del contenido, mejorado la organización de la información y facilitado la difusión de noticias. Asimismo, el sistema ha contribuido al incremento de la eficiencia operativa de la empresa y ha establecido una base sólida para futuras mejoras y su escalabilidad.



## **ABSTRACT**

This project has aimed at the development and implementation of a web-based news management system called CatInk News, designed to support the administration and publication of digital content within the company Cat Ink. The organization had not previously had an automated platform for news management, which had resulted in disorganization, delays in content publication, errors in data handling, and low impact on its target audience.

To address this issue, a web system has been designed and implemented using a client-server architecture, employing technologies such as HTML, CSS, JavaScript, PHP, and MySQL. The system has enabled the management of news, categories, users, subscriptions, advertising, and videos through CRUD operations, as well as the integration of features such as access control, automated email delivery, and basic statistics generation.

The system development has been carried out using the Scrum agile methodology, allowing incremental construction and continuous adaptation to project requirements.

As a result, a functional platform has been obtained, which has optimized content management, improved information organization, and facilitated news dissemination. Additionally, the system has contributed to increasing the company's operational efficiency and has established a solid foundation for future improvements and scalability.

# Contenido

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 1.1. DATOS GENERALES .....                                    | 1  |
| 1.1.1. Nombre de la organización .....                        | 1  |
| 1.1.2. Razón social .....                                     | 1  |
| 1.1.3. Logotipo .....                                         | 1  |
| 1.1.4. Giro .....                                             | 1  |
| 1.1.5. Dirección .....                                        | 1  |
| 1.1.6. Teléfonos .....                                        | 1  |
| 1.1.7. Página web .....                                       | 1  |
| 1.1.8. Croquis de localización .....                          | 2  |
| 1.2. ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN .....                    | 2  |
| 1.3. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO DE LA ORGANIZACIÓN .....       | 3  |
| 1.4. ORGANIGRAMA .....                                        | 4  |
| 1.5. DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍA .....            | 4  |
| 1.6. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN .....      | 5  |
| 2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .....                         | 6  |
| 2.2. OBJETIVOS .....                                          | 6  |
| 2.2.1. OBJETIVO GENERAL .....                                 | 6  |
| 2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .....                            | 7  |
| 2.3. JUSTIFICACIÓN .....                                      | 7  |
| 2.4. ALCANCES .....                                           | 8  |
| 2.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES .....                          | 8  |
| 3.1. MARCO CONCEPTUAL .....                                   | 9  |
| 3.1.1. CONCEPTOS CLAVE .....                                  | 9  |
| 3.2. MARCO TEÓRICO .....                                      | 11 |
| 3.2.1. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL DESARROLLO .....         | 11 |
| 3.2.2. TECNOLOGÍAS EMPLEADAS PARA EL DESARROLLO .....         | 12 |
| 3.2.3. HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO .....       | 12 |
| 4.1. ANÁLISIS DEL SISTEMA .....                               | 16 |
| 4.1.1. USUARIOS DEL SISTEMA .....                             | 16 |
| 4.1.2. REQUERIMIENTOS .....                                   | 17 |
| 4.1.2.1 FUNCIONALES .....                                     | 17 |
| 4.1.2.2 NO FUNCIONALES .....                                  | 17 |
| 4.1.3. DIAGRAMAS UML .....                                    | 17 |
| 4.2. DISEÑO DEL SISTEMA .....                                 | 18 |
| 4.2.1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA .....                         | 18 |
| 4.2.2. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS .....                       | 19 |
| 4.2.3. DISEÑO DE INTERFACES (Mockups O Wireframes) .....      | 20 |
| 4.3. DESARROLLO DEL PROYECTO .....                            | 20 |
| 4.3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO .....            | 20 |
| 4.3.2. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS .....                    | 21 |
| 4.3.3. CAPTURAS DEL SISTEMA .....                             | 21 |
| 4.3.2. FRAGMENTOS Y O REPOSITORIOS DE CÓDIGO RELEVANTES ..... | 39 |
| 4.4. PRUEBAS DEL SISTEMA .....                                | 43 |

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 4.4.1. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS .....                     | 43 |
| 4.4.2. CASOS DE PRUEBA.....                                  | 43 |
| 4.4.3. RESULTADOS OBTENIDOS .....                            | 43 |
| 4.5. IMPLEMENTACIÓN Y DESPLIEGUE.....                        | 44 |
| 4.5.1. REQUISITOS DE INSTALACIÓN.....                        | 44 |
| 4.5.2. ENTORNO DE EJECUCIÓN .....                            | 45 |
| 4.5.3. SERVIDOR / HOSTING Y JUSTIFICACIÓN .....              | 46 |
| 5.1. BENEFICIOS OBTENIDOS.....                               | 47 |
| 5.2. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.....                          | 48 |
| 5.3. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS..... | 48 |
| 5.4. RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO .....                  | 49 |
| 5.4.1. PROPUESTA DE MEJORA.....                              | 49 |
| 5.4.2. FUNCIONALIDADES FUTURAS.....                          | 50 |
| Referencias electrónicas .....                               | 52 |
| Base de datos.....                                           | 53 |
| Plan de pruebas.....                                         | 53 |
| Manuales .....                                               | 53 |

## ÍNDICE DE TABLAS

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Tabla 1: Tipos de usuarios .....                    | 16 |
| Tabla 2: Ejemplo tabla casos de prueba .....        | 43 |
| Tabla 3: Componentes de entorno de producción ..... | 45 |

## ÍNDICE DE IMÁGENES

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Imagen 1 Logotipo CatInk .....                                   | 1  |
| Imagen 2 Captura Página Web .....                                | 2  |
| Imagen 3 Croquis de Localización .....                           | 2  |
| Imagen 4 Colaboraciones de CatInk .....                          | 2  |
| Imagen 5 Organigrama de CatInk .....                             | 4  |
| Imagen 6 Captura Cronograma de Actividades .....                 | 8  |
| Imagen 7 Explicación Metodología SCRUM .....                     | 11 |
| Imagen 8 Captura VS Code .....                                   | 12 |
| Imagen 9 Captura de Draw.io .....                                | 13 |
| Imagen 10 Captura Panel de Control XAMPP .....                   | 14 |
| Imagen 11 Captura Panel phpMyAdmin .....                         | 14 |
| Imagen 12 Entorno de pruebas Google Chrome .....                 | 15 |
| Imagen 13 Monitoreo de versiones en Git Hub .....                | 15 |
| Imagen 14 Diseño Base de Datos .....                             | 19 |
| Imagen 15 Captura del sistema - página principal - 1 .....       | 21 |
| Imagen 16 Captura del sistema - página principal - 2 .....       | 22 |
| Imagen 17 Captura del sistema - página principal - 3 .....       | 22 |
| Imagen 18 Captura del sistema - página principal - 4 .....       | 23 |
| Imagen 19 Captura del sistema - presentación noticia .....       | 23 |
| Imagen 20 Captura del sistema - presentación noticia - 2 .....   | 24 |
| Imagen 21 Captura del sistema - presentación noticia - 3 .....   | 24 |
| Imagen 22 Captura del sistema - presentación categorías .....    | 25 |
| Imagen 23 Captura del sistema - presentación búsqueda .....      | 25 |
| Imagen 24 Captura del sistema - panel administrativo .....       | 26 |
| Imagen 25 Captura del sistema - panel administrativo - 2 .....   | 26 |
| Imagen 26 Captura del sistema - CRUD categorías .....            | 27 |
| Imagen 27 Captura del sistema - CRUD categorías - crear .....    | 27 |
| Imagen 28 Captura del sistema - CRUD categorías - editar .....   | 27 |
| Imagen 29 Captura del sistema - CRUD categorías - eliminar ..... | 27 |
| Imagen 30 Captura del sistema - CRUD contenidos .....            | 28 |
| Imagen 31 Captura del sistema - CRUD contenidos - crear .....    | 28 |
| Imagen 32 Captura del sistema - CRUD contenidos - editar .....   | 29 |
| Imagen 33 Captura del sistema - CRUD contenidos - ver .....      | 29 |

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Imagen 34 Captura del sistema - CRUD contenidos - eliminar.....                 | 30 |
| Imagen 35 Captura del sistema - CRUD publicidad.....                            | 30 |
| Imagen 36 Captura del sistema - CRUD publicidad - crear .....                   | 31 |
| Imagen 37 Captura del sistema - CRUD publicidad - editar .....                  | 31 |
| Imagen 38 Captura del sistema - CRUD publicidad - ver .....                     | 32 |
| Imagen 39 Captura del sistema - CRUD publicidad - eliminar.....                 | 32 |
| Imagen 40 Captura del sistema - CRUD correos.....                               | 33 |
| Imagen 41 Captura del sistema - CRUD correos - crear .....                      | 33 |
| Imagen 42 Captura del sistema - CRUD correos - editar.....                      | 34 |
| Imagen 43 Captura del sistema - CRUD correos - eliminar .....                   | 34 |
| Imagen 44 Captura del sistema - Área de correos publicitarios programados ..... | 35 |
| Imagen 45 Captura del sistema - CRUD usuarios .....                             | 35 |
| Imagen 46 Captura del sistema - CRUD usuarios - crear.....                      | 36 |
| Imagen 47 Captura del sistema - CRUD usuarios - crear - 2.....                  | 36 |
| Imagen 48 Captura del sistema - CRUD usuarios - editar .....                    | 37 |
| Imagen 49 Captura del sistema - CRUD usuarios - ver .....                       | 37 |
| Imagen 50 Captura del sistema - CRUD usuarios - eliminar .....                  | 38 |
| Imagen 51 Captura del sistema - CRUD videos .....                               | 38 |
| Imagen 52 Captura del sistema - CRUD videos - crear .....                       | 39 |
| Imagen 53 Captura del sistema - CRUD videos - editar .....                      | 39 |
| Imagen 54 Captura del sistema - CRUD videos - eliminar.....                     | 39 |

# INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la gestión de información digital se ha convertido en un elemento fundamental para la difusión de contenido en entornos empresariales, especialmente en plataformas web orientadas a la publicación de noticias. Las organizaciones requieren sistemas eficientes que les permitan administrar grandes volúmenes de información de manera estructurada, rápida y segura.

Sin embargo, muchas empresas aún dependen de procesos manuales o herramientas no especializadas para la gestión de contenido, lo que genera problemas como desorganización de la información, retrasos en la publicación y falta de control sobre los datos. En este contexto, surge la necesidad de desarrollar soluciones tecnológicas que optimicen dichos procesos.

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema gestor de noticias web denominado *CatInk News*, cuyo propósito es facilitar la administración, publicación y difusión de contenido informativo dentro de la empresa Cat Ink. El sistema integra funcionalidades como gestión de noticias, categorías, usuarios y publicidad, así como mecanismos de seguridad y automatización de procesos.

Para su desarrollo, se emplearon tecnologías web modernas y una arquitectura cliente-servidor, siguiendo la metodología ágil Scrum, lo que permitió una implementación incremental y adaptable a los requerimientos del proyecto.

El documento se estructura en varios capítulos. En el Capítulo I se presentan los datos referentes a la empresa donde se desarrolla el proyecto, partiendo desde nombre, localización, organigrama, sus objetivos, su misión y sus antecedentes.

En el Capítulo II se describe la metodología que se utilizó durante el desarrollo del proyecto, así como también el planteamiento del problema, siendo la descripción de que se pretende cubrir con la elaboración del proyecto, como también presentar los beneficios de este.

Dentro del Capítulo III se aborda el marco teórico, explicando a fondo gran parte de los términos presentes dentro de todo el documento, como a su vez se define apropiadamente como interactuará la metodología de desarrollo, para lograr llevar a cabo la creación del sistema.

Capítulo IV, se presenta toda la documentación que se requirió para el desarrollo del sistema, partiendo desde el diseño de la base de datos, los casos de uso que presentan las funcionalidades principales del proyecto, así como el proceso de implementación y despliegue del mismo.

En el Capítulo V se exponen los resultados obtenidos, se presentan las posibles ideas a implementar en actualizaciones futuras, como también se presentan el cómo se logró satisfacer las necesidades planteadas en los objetivos.

Finalmente, en el Capítulo VI, se presentan las conclusiones, donde se describen como fue el proceso de desarrollo del sistema, como fue las interacciones con el usuario y como fue evolucionando este proyecto con el pasar de las semanas, a su vez, se plantean ideas que se podrían considerar para implementar a futuro.



# **CAPÍTULO I**

## **DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN**

# 1. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN

## 1.1. DATOS GENERALES

### 1.1.1. Nombre de la organización

Cat Ink

### 1.1.2. Razón social

Sociedad Anónima de Capital Variable (S. A. de C. V.)

### 1.1.3. Logotipo



Imagen 1 Logotipo CatInk

### 1.1.4. Giro

Medio de noticias y entretenimiento

### 1.1.5. Dirección

Col. Isidro Fabela, Primera Secc., C. Andrés Quintana Roo 913, 50170, Toluca de Lerdo, Méx.

### 1.1.6. Teléfonos

56 6457 3794

### 1.1.7. Página web

<https://www.catink.com.mx/>



Imagen 2 Captura Página Web

### 1.1.8 Croquis de localización

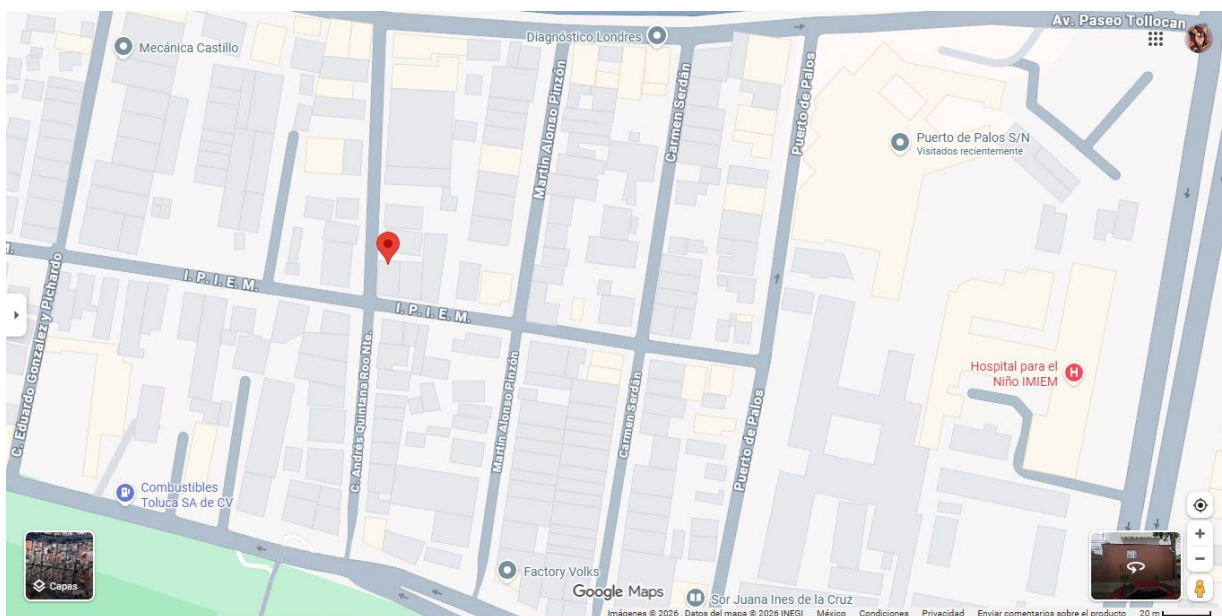


Imagen 3 Croquis de Localización

## 1.2. ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN



Imagen 4 Colaboraciones de CatInk

**Catink** se fundó en el año 2020, como una forma de expresar nuestro **amor por el cine, anime, videojuegos, cultura pop y cosas random de Internet**. Lo cual expresamos mediante publicaciones y videos de noticias, curiosidades, investigaciones, artículos, análisis, crítica y muchísimas cosas más (si la rodilla nos lo permite). Contamos con una gran presencia en **América Latina** en una gran variedad de plataformas como serían Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, Twitch, Twitter(x) y Web.

A lo largo de nuestra trayectoria, hemos tenido el privilegio de colaborar con diversas marcas y organizaciones, desarrollando proyectos creativos, estratégicos y de alto impacto en diferentes industrias.

Lo cual nos ha permitido mantener estrechas relaciones con las plataformas y marcas. Nuestro enfoque se basa en entender profundamente las necesidades de cada cliente para traducir sus ideas en contenido visual, narrativo y digital que conecte auténticamente con su audiencia.

### ***1.3. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO DE LA ORGANIZACIÓN***

#### **Misión**

Crear contenido de alto impacto que conecte marcas con personas, transmitiendo mensajes auténticos y relevantes a través de estrategias creativas, formatos innovadores y narrativas poderosas.

#### **Visión**

Ser el medio de comunicación líder en creación de contenido en el mundo hispanohablante, reconocida por su innovación, calidad y capacidad para transformar ideas en experiencias que inspiren y generen resultados.

#### **Objetivos**

1. “Ofrecer contenido original y personalizado” que responda a las necesidades específicas de nuestra audiencia.
2. “Mantener altos estándares de calidad” en cada etapa del proceso creativo, desde la conceptualización hasta la entrega final.
3. “Adaptarse a las tendencias y plataformas emergentes”, asegurando relevancia y visibilidad en entornos digitales en constante cambio.

4. “Impulsar el crecimiento de las marcas” mediante estrategias de contenido que generen engagement, fidelización y conversión.
5. “Fomentar una cultura de creatividad, colaboración y mejora continua” dentro del equipo de trabajo.

## 1.4. ORGANIGRAMA



Imagen 5 Organigrama de CatInk

## 1.5. DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍA

Departamento de Marketing

CatInk News es una plataforma que se encuentra en desarrollo dentro del departamento de Marketing, el cual está centrado en la discusión de noticias de diversos intereses dentro de la sociedad. Cuenta con un equipo de expertos en la investigación, preparación y presentación de noticias. Se encarga de planificar y llevar a cabo las actividades para cumplir los objetivos de la empresa, permitiendo así el crecimiento y mayor impacto de la empresa en diversos medios de comunicación. Es por ello que el proyecto CatInk News se convierte en la futura herramienta de

difusión de la empresa, permitiendo un análisis mayor, para cuantificar los alcances de las distintas noticias que se publican a diario.

## **1.6. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN**

1. Identificación de oportunidades:
  - a. Detectar necesidades internas y externas que puedan traducirse en proyectos viables.
  - b. Analizar el entorno y tendencias del sector para proponer iniciativas.
2. Formulación de proyectos:
  - a. Elaborar diagnósticos, definir objetivos y proponer soluciones concretas.
  - b. Diseñar propuestas técnico-económicas con indicadores claros de impacto.
3. Planificación estratégica:
  - a. Estructurar planes de acción, cronogramas y recursos necesarios para la ejecución.
4. Gestión de recursos:
  - a. Coordinar con distintas áreas para la asignación eficiente de recursos humanos, financieros y técnicos.
5. Evaluación y seguimiento:
  - a. Ajustar estrategias en función de los resultados parciales y retroalimentación.
6. Apoyo a la toma de decisiones:
  - a. Proveer información técnica y estratégica a la alta dirección para la priorización de proyectos.

## **CAPÍTULO II**

### **METODOLOGÍA BÁSICA**

## **2. ANTECEDENTES**

En la actualidad, la gestión de información digital se ha convertido en un elemento fundamental para empresas e instituciones, ya que permite la difusión oportuna de noticias y contenido informativo a través de plataformas web. Sin embargo, muchas organizaciones no cuentan con sistemas automatizados para la administración de noticias, categorías, usuarios y publicidad, lo que ocasiona procesos manuales, desorganización de la información y baja eficiencia en la publicación de contenido.

Ante esta necesidad, surge el desarrollo del sistema web CatInk News, el cual permitirá la gestión centralizada de contenidos informativos mediante una plataforma estructurada, modular y escalable, que facilite la administración de noticias y publicaciones en entornos empresariales.

### **2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

Dentro de la empresa Cat Ink, no se cuenta con un sistema automatizado para la gestión de noticias y publicaciones web, lo que provoca dificultades en la actualización de contenido, falta de control sobre la información publicada y dependencia de procesos manuales.

El principal problema que se busca resolver con el sistema CatInk News es la inexistencia de una plataforma de gestión de contenidos que permita realizar operaciones de creación, lectura, actualización y eliminación (CRUD) de noticias, categorías, publicidad, suscripciones y usuarios de manera eficiente y segura.

La ausencia de este tipo de sistema genera retrasos en la publicación de información, errores en el manejo de datos, falta de estadísticas de uso y una administración poco eficiente del contenido digital.

### **2.2. OBJETIVOS**

#### **2.2.1. OBJETIVO GENERAL**

Desarrollar e implementar un sistema web de administración de noticias nombrado CatInk News para la empresa Cat Ink, mediante el diseño de su arquitectura, base de datos, interfaz de usuario, módulos funcionales, mecanismos de seguridad,



estadísticas de uso y pruebas de funcionamiento, con el fin de optimizar la gestión, publicación y control de su contenido durante enero–abril de 2026.

### **2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Diseñar la base de datos relacional para la gestión de noticias, categorías, usuarios, suscripciones y publicidad.
- Implementar funcionalidades CRUD para la administración del contenido informativo y publicitario.
- Desarrollar un sistema de autenticación y control de permisos de usuarios.
- Diseñar una interfaz web intuitiva utilizando principios de UX/UI.
- Implementar módulos de estadísticas básicas (vistas, tiempo de visualización, likes) de publicaciones.
- Realizar pruebas de funcionamiento para garantizar la correcta operación del sistema.
- Documentar el sistema para su uso y mantenimiento futuro.

### **2.3. JUSTIFICACIÓN**

El desarrollo e implementación del sistema web Catlnk News se justifica debido a la necesidad de contar con una plataforma centralizada para la gestión de noticias y contenido digital en entornos empresariales.

El sistema permitirá automatizar los procesos de creación, actualización y eliminación de noticias, así como la administración de categorías, usuarios, suscriptores y publicidad, reduciendo errores y mejorando la organización de la información. A su vez, permitirá aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera en Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software.

Asimismo, el sistema beneficiará a la empresa al mejorar la eficiencia en la publicación de contenido, facilitar la toma de decisiones mediante estadísticas básicas y optimizar la gestión del flujo informativo.

## 2.4. ALCANCES

El proyecto tendrá como alcance el desarrollo e implementación de un sistema web para la gestión de noticias. El sistema permitirá:

- Registro, edición y eliminación de noticias, categorías, publicidad y usuarios.
- Administración de noticias, categorías y publicidad.
- Gestión de usuarios con distintos niveles de permisos.
- Visualización pública de noticias en una interfaz web.
- Generación de estadísticas básicas de las publicaciones (vistas, tiempos de visualización y likes).

El proyecto no contempla:

- Desarrollo de aplicaciones móviles.
- Implementación de sistemas de inteligencia artificial.
- Integración de redes sociales o plataformas externas.

## 2.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Cronograma de actividades en [GanttProject](#)

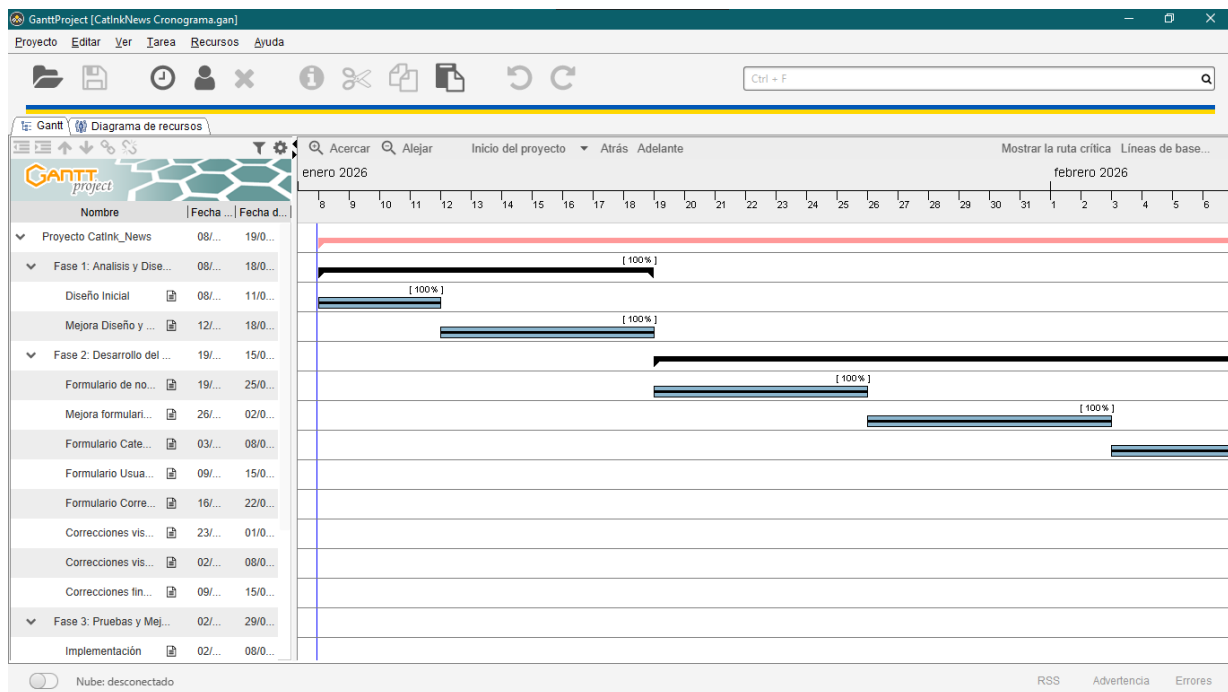


Imagen 6 Captura Cronograma de Actividades

# **CAPÍTULO III**

## **MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL**

## **3. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL**

### **3.1. MARCO CONCEPTUAL**

#### **3.1.1. CONCEPTOS CLAVE**

##### **Software**

Es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora (Definicion.de, s.f.).

##### **Sistema de gestión de contenidos (CMS)**

Es un software que ayuda a los usuarios a crear, gestionar, almacenar y modificar su contenido digital. Este sistema integral es un espacio único para almacenar contenido, como aplicaciones, imágenes y sitios web, en una interfaz fácil de usar que se puede personalizar según las necesidades de una organización y sus empleados (IMB.com, s.f.).

##### **CRUD**

Es un acrónimo del mundo de la programación informática que se refiere a las cuatro operaciones básicas necesarias para implementar una aplicación de almacenamiento persistente: crear, leer, actualizar y eliminar (Sumologic.com, s.f.).

##### **Base de datos**

Es un conjunto de informaciones que está organizado y estructurado de un modo específico para que su contenido pueda ser tratado y analizado de manera rápida y sencilla (Definicion.de, s.f.).

##### **Arquitectura cliente-servidor**

Es un modelo de diseño de software en el que las aplicaciones se dividen en dos componentes principales: clientes y servidores. Esta separación facilita la gestión de recursos y permite que ambos interactúen de manera eficiente. El cliente realiza solicitudes de servicios o datos, mientras que el servidor proporciona esos recursos. Este sistema se basa en una comunicación constante mediante protocolos de red, lo que permite un flujo de información bidireccional entre ambos (Daemon4.com, s.f.).

##### **UX (User Experience)**

Se refiere a la experiencia general que tiene un cliente o usuario al interactuar con un producto, sistema o servicio (IBM.com, s.f.).

#### UI (User Interface)

Es el componente esencial de cualquier producto digital, desde aplicaciones móviles y software de escritorio hasta sitios web y sistemas embebidos en dispositivos (Definicion.de, s.f.).

#### Seguridad informática

Es una disciplina que se encarga de proteger la integridad y la privacidad de la información almacenada en un sistema informático (Definicion.de, s.f.).

#### Modelo Vista Controlador (MVC)

Es un patrón arquitectónico que ha resistido la prueba del tiempo desde que fue creado en 1979 por Trygve Reenskaug, con el objetivo de simplificar la interacción entre usuarios y sistemas complejos. Aunque nació en el desarrollo de escritorio, hoy es un patrón clave en frameworks web como Ruby on Rails, Django, Laravel o Angular, y en lenguajes como Java, Python, C# o JavaScript (Esic.edu, s.f.).

#### Casos de uso

Representa la lista de tareas que los actores pueden realizar y está directamente relacionado con los requisitos del proceso de negocio. Los casos de uso son un reconocimiento de los requisitos que debe cumplir el proyecto. Para documentar un caso de uso, defina los requisitos de propósito, proporcione una introducción y liste los distintos actores o roles para un escenario determinado (IBM.com, s.f.).

#### Categoría

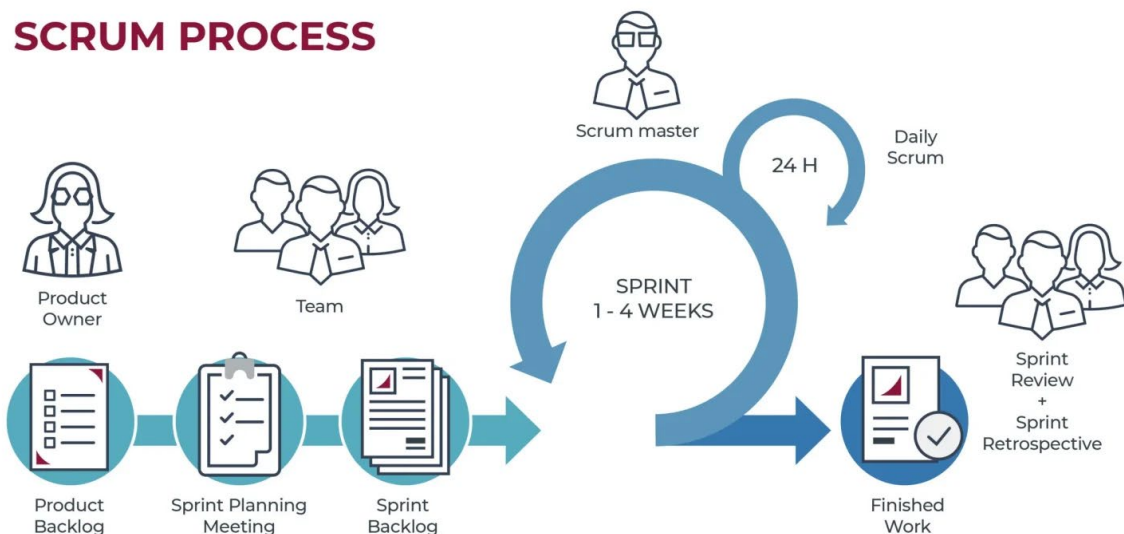
El vocablo griego katēgoría llegó al latín tardío como categorĭa, que pasó a nuestra lengua como categoría. Se denomina categoría a una clase, un tipo, una condición o una división de algo (Definicion.de s.f.).

#### KPI's

La sigla KPI alude a la expresión en lengua inglesa Key Performance Indicator (es decir, Indicador Clave de Rendimiento). El concepto se emplea con referencia a una medida de evaluación del rendimiento de un determinado proceso (Definicion.de, s.f.).

## 3.2. MARCO TEÓRICO

### 3.2.1. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL DESARROLLO



**Imagen 7 Explicación Metodología SCRUM**

Para el desarrollo del proyecto Catlnk News se utilizó la metodología ágil SCRUM, la cual permite la construcción incremental del software mediante interacciones denominadas “Sprint”. Esta metodología facilita la adaptación a cambios en requerimientos y la mejora continua del sistema a partir de la retroalimentación de usuario final.

Durante el proyecto, se realizarán reuniones semanales con el jefe a cargo del proyecto, en las cuales se definirán nuevas funcionalidades, correcciones y mejoras al sistema. Estas actividades serán registradas como evidencia de Sprint de desarrollo, permitiendo planificar tareas, implementar cambios y evaluar los resultados obtenidos en cada interacción.

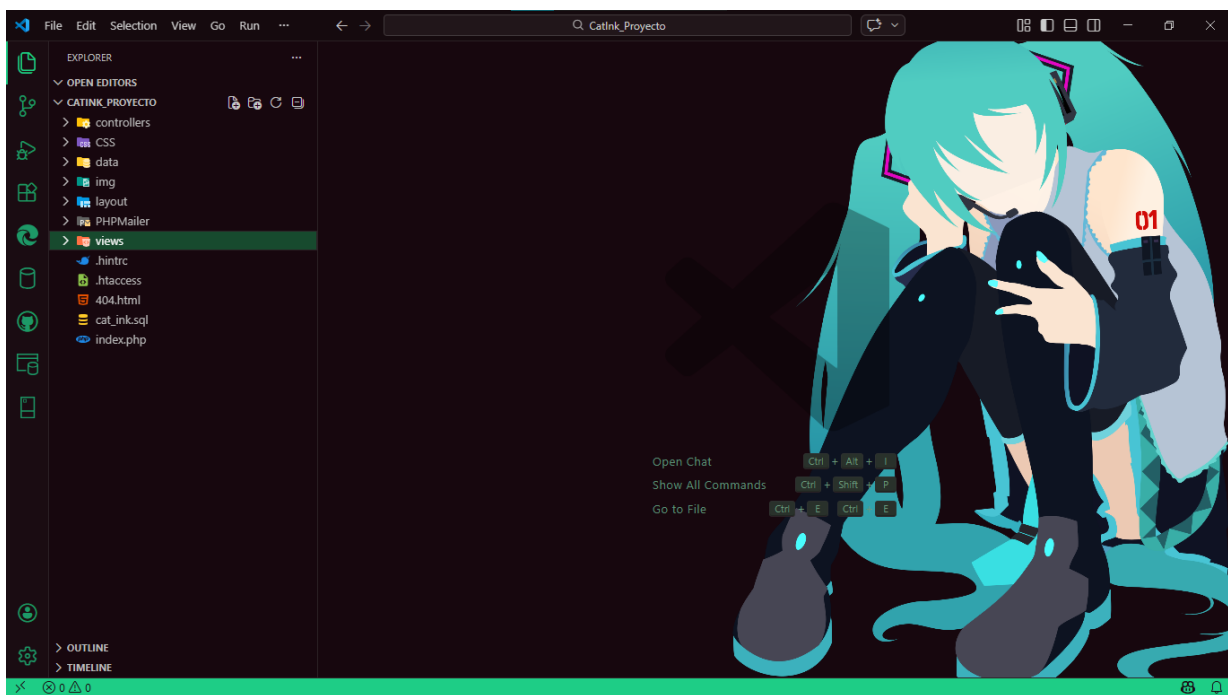
La aplicación de Scrum permitirá dividir el desarrollo del sistema en módulos fundamentales, tales como la gestión de noticias, categorías, suscripciones, usuarios y publicidad, asegurando la entrega progresiva del producto y el cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto.

### 3.2.2. TECNOLOGÍAS EMPLEADAS PARA EL DESARROLLO

Para el desarrollo del Catlnk News se emplearon tecnologías web de código abierto. Se utilizó HTML5 para la estructura del sistema, CSS3 para el diseño visual, JavaScript para la interacción entre el usuario y PHP como lenguaje de programación del lado del servidor. Como sistema gestor de base de datos se utilizó MySQL versión 8.0 para el almacenamiento de información relacionada con noticias, categorías, usuarios, suscripciones y publicidad. El sistema se diseñó bajo el modelo de arquitectura cliente-servidor, implementando operaciones CRUD y emulando el patrón Modelo Vista Controlador (MVC) para la organización del código.

### 3.2.3. HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO

Durante el desarrollo del sistema se utilizaron diversas herramientas de software. Se empleó el editor de código Visual Studio Code, el cual proporciona funciones avanzadas de edición y asistencia para programación.



**Imagen 8 Captura VS Code**

Para la elaboración de diagramas UML se utilizó la herramienta Draw.io, permitiendo modelar la estructura del sistema y la base de datos.

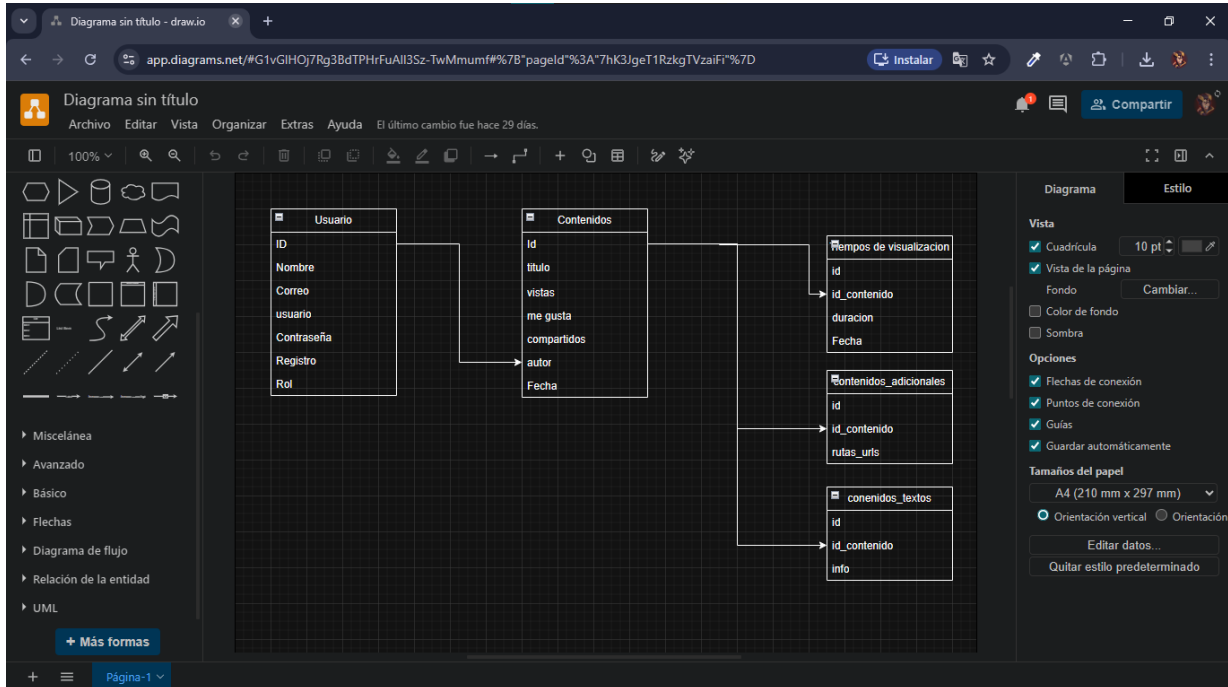


Imagen 9 Captura de Draw.io

Se utilizó XAMPP como servidor local, proporcionando Apache y MySQL para pruebas del sistema.



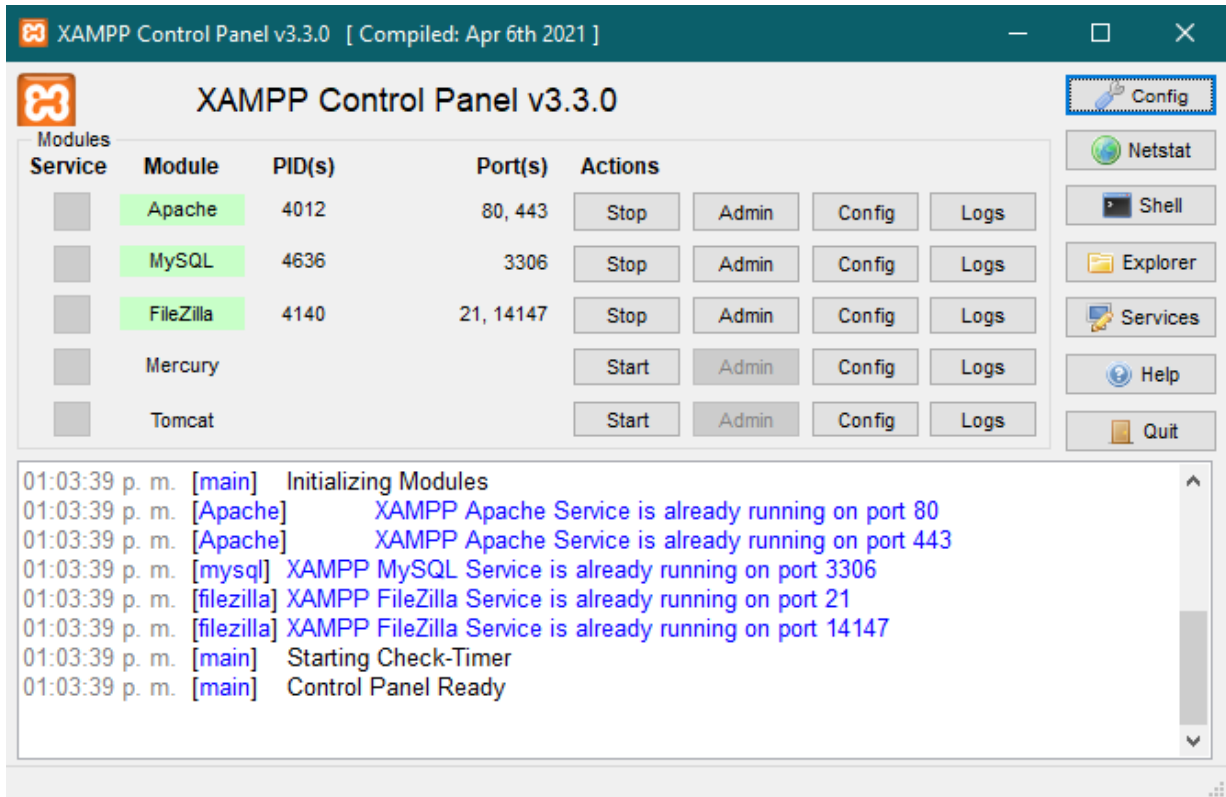


Imagen 10 Captura Panel de Control XAMPP

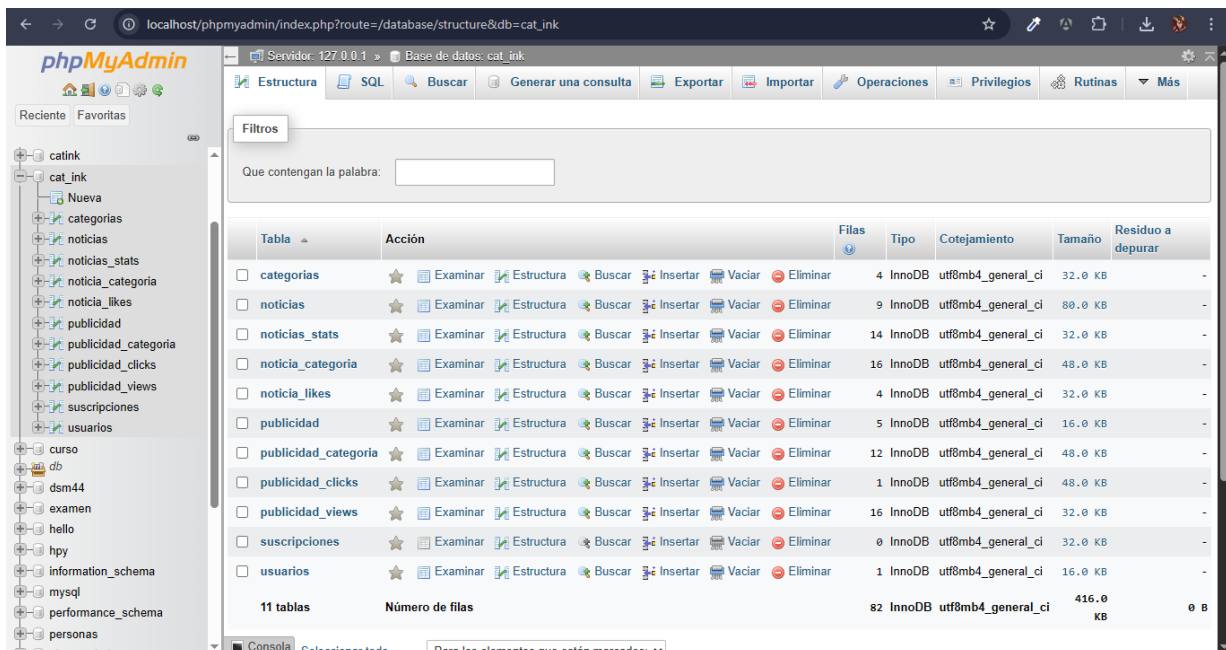
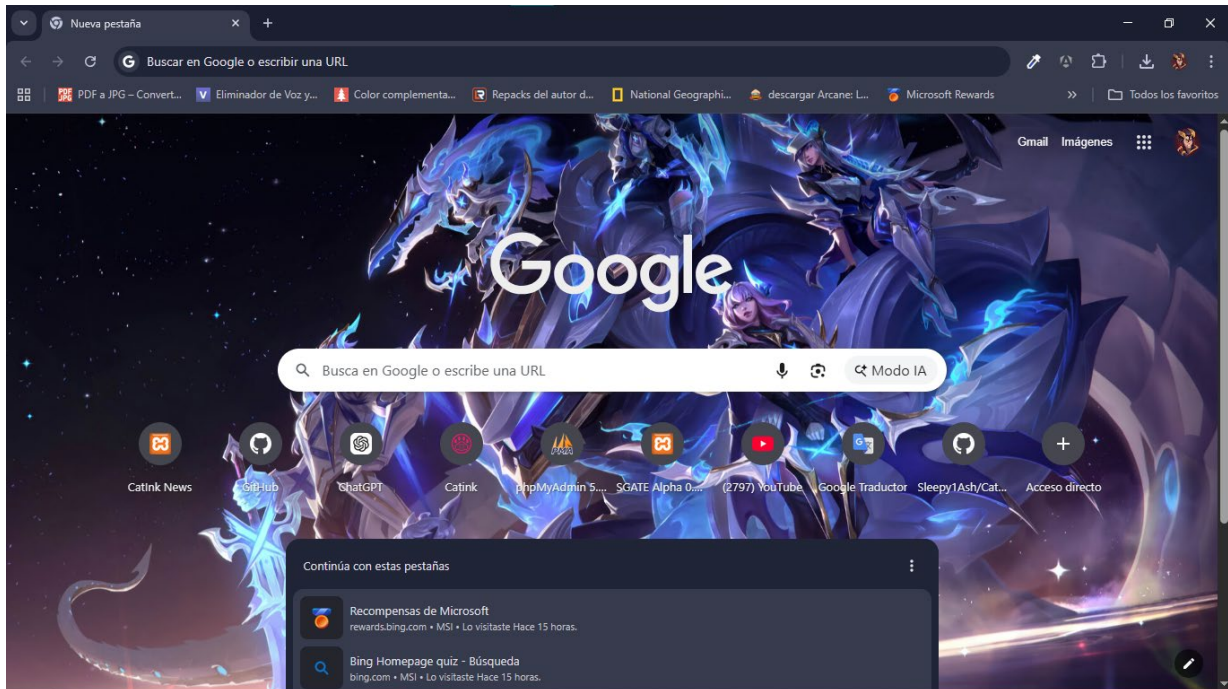


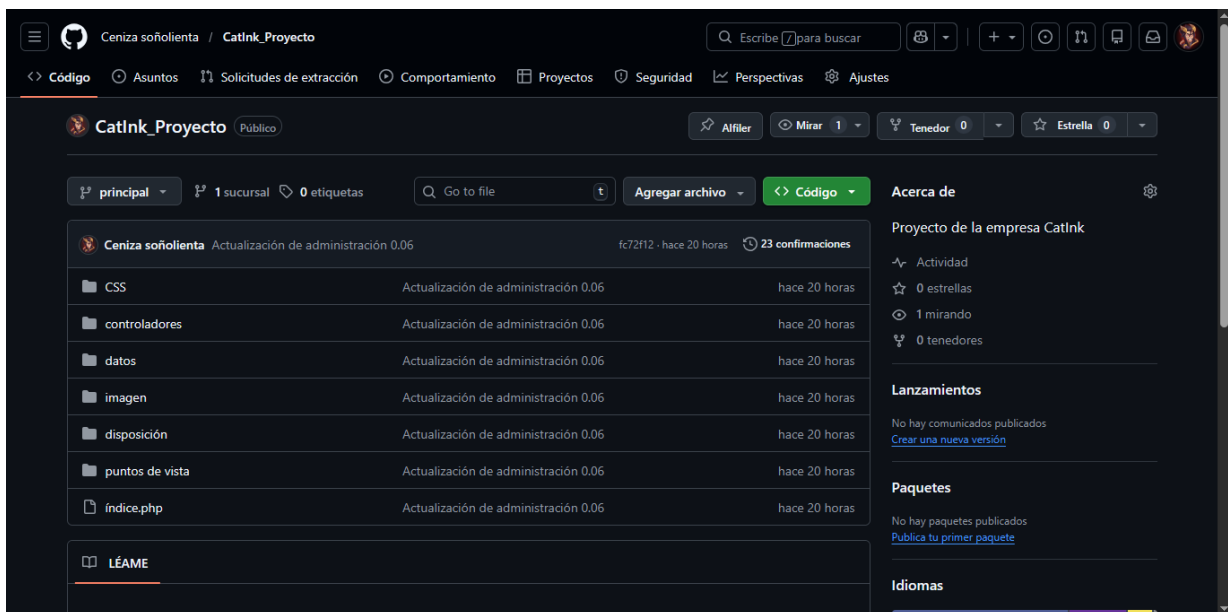
Imagen 11 Captura Panel phpMyAdmin

Asimismo, se empleó el navegador Google Chrome para validar el funcionamiento del sistema.



**Imagen 12 Entorno de pruebas Google Chrome**

Finalmente, se utilizó la plataforma de GitHub para el control de versiones del código fuente, respaldo del proyecto y monitoreo de avances.



**Imagen 13 Monitoreo de versiones en Git Hub**

## **CAPÍTULO IV**

### **DESARROLLO**

## 4. Desarrollo

### 4.1. ANÁLISIS DEL SISTEMA

El sistema Catlnk News surge como una solución tecnológica orientada a la administración, publicación y difusión de noticias digitales dentro de una plataforma web responsiva. Su propósito principal es facilitar la gestión de contenido informativo mediante herramientas que permitan la creación, edición, categorización y envío automatizado de recomendaciones de noticias a través de correo electrónico.

El sistema contempla dos áreas principales:

- Panel público de visualización de noticias.
- Panel administrativo para gestión de contenidos.

Esto permite que los usuarios administradores gestionen eficientemente la información publicada, mientras que los usuarios visitantes pueden consultar contenido actualizado en tiempo real desde distintos dispositivos.

#### 4.1.1. USUARIOS DEL SISTEMA

El sistema contempla los siguientes tipos de usuarios:

| TIPO DE USUARIO | DESCRIPCIÓN                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADMINISTRADOR   | Usuario encargado de la gestión total del sistema (noticias, categorías, correos, imágenes, etc.). |
| EDITOR          | Usuario con permisos limitados para la creación y edición de contenido informativo.                |
| VISITANTE       | Usuario final que consulta las noticias publicadas en el portal web.                               |

**Tabla 1: Tipos de usuarios**

Cada usuario cuenta con distintos niveles de acceso definidos mediante un sistema de control de permisos (ACL).

## **4.1.2. REQUERIMIENTOS**

### **4.1.2.1 FUNCIONALES**

- RF01: El sistema debe permitir el registro de usuarios.
- RF02: El sistema debe permitir la creación de noticias.
- RF03: El sistema debe permitir la edición y eliminación de noticias existentes.
- RF04: El sistema debe permitir la carga de imágenes asociadas a cada noticia.
- RF05: El sistema debe convertir automáticamente las imágenes cargadas al formato webp.
- RF06: El sistema debe permitir la asignación de categorías a las noticias.
- RF07: El sistema debe permitir la programación de fechas de publicación.
- RF08: El sistema debe enviar recomendaciones de noticias mediante correo electrónico.
- RF09: El sistema debe permitir la visualización de noticias en el sitio público.
- RF10: El sistema debe gestionar los permisos de acceso de los usuarios.

### **4.1.2.2 NO FUNCIONALES**

- RNF01: El sistema debe ser accesible desde distintos dispositivos móviles y de escritorio.
- RNF02: El sistema debe contar con tiempos de carga menores a 10 segundos.
- RNF03: El sistema debe garantizar la integridad de los datos almacenados.
- RNF04: El sistema debe optimizar el almacenamiento de imágenes.
- RNF05: El sistema debe ser compatible con navegadores modernos.
- RNF06: El sistema debe garantizar disponibilidad continua del servicio.

### **4.1.3. DIAGRAMAS UML**

Véase en:

[Cosos de uso](#)

[Clases](#)

## **4.2. DISEÑO DEL SISTEMA**

### **4.2.1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA**

El sistema CatInk News implementa una arquitectura cliente-servidor basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), la cual permite separa la lógica de negocio, la interfaz de usuario y el acceso de datos.

Componentes:

- Frontend: HTML, CSS, JavaScript.
- Backend: PHP.
- Base de datos: MySQL.
- Servidor Web: Apache.

## 4.2.2. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

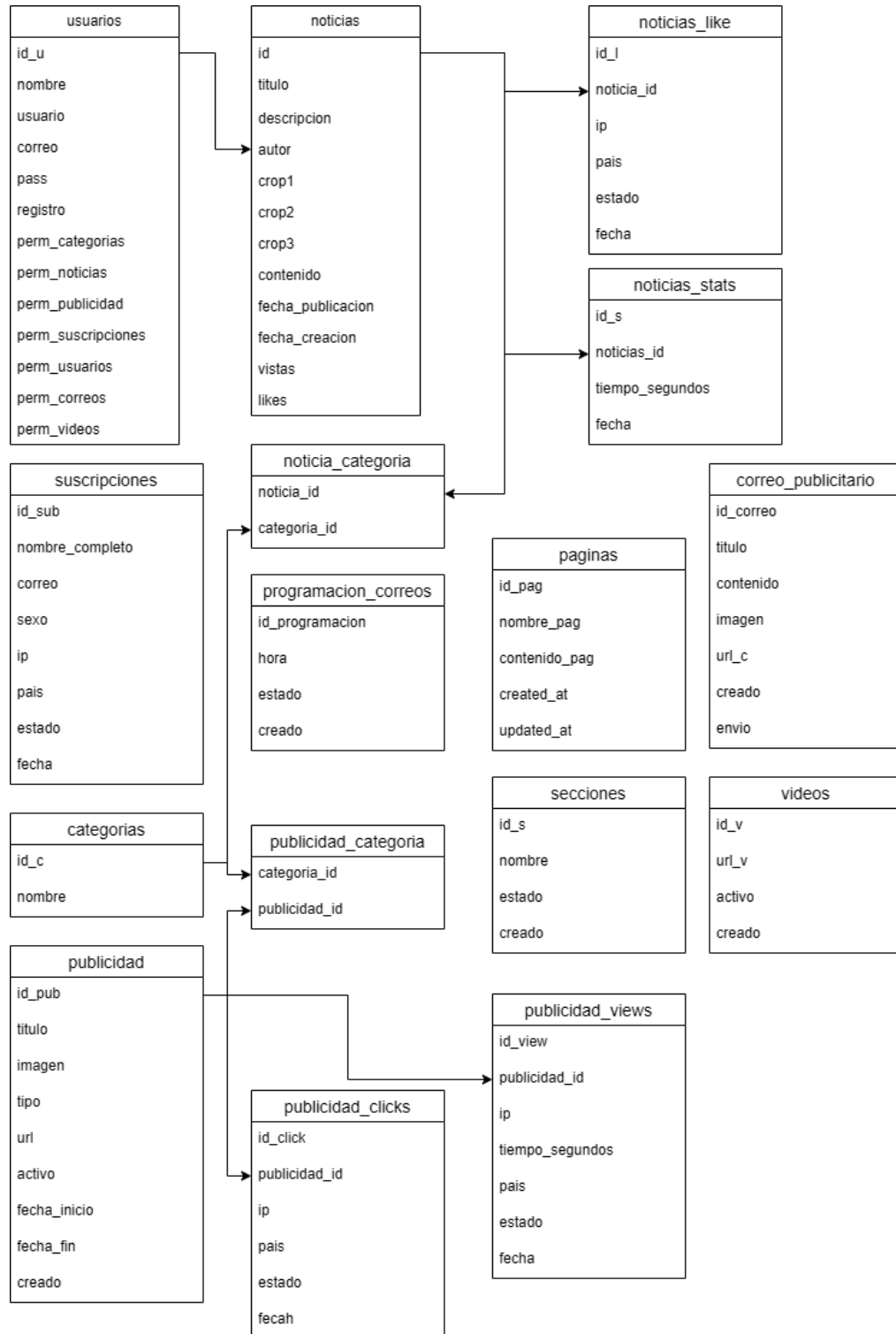


Imagen 14 Diseño Base de Datos

### **4.2.3. DISEÑO DE INTERFACES (Mockups O Wireframes)**

Las interfaces fueron diseñadas mediante wireframes considerando criterios de:

- Usabilidad.
- Adaptabilidad.
- Accesibilidad.
- Navegación intuitiva.

Se contemplan:

- Página principal.
- Páginas por categoría.
- Página de contenido (visualización de la noticia).
- Panel de administración.
- Página de noticias.
- Página de categorías.
- Página de publicidad.
- Página de correos.
- Página de usuarios.
- Página de suscripciones.

## **4.3. DESARROLLO DEL PROYECTO**

### **4.3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO**

El desarrollo del sistema se realizó mediante la metodología SCRUM, permitiendo la implementación, corrección y adaptación de funcionalidades como lo fueron:

- Gestión de noticias.
- Manejo de imágenes.
- Categorización.
- Envío de correos.
- Control de accesos.
- Gestión de publicidad privada.



### 4.3.2. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

- CRUD de noticias.
- CRUD de categorías.
- CRUD de publicidad.
- CRUD de correos.
- CRUD de usuarios.
- Conversión automática de imágenes a webp.
- Programación de publicaciones.
- Envío automatizado de correos electrónicos.
- Control de acceso por roles.
- Interfaz responsiva.

### 4.3.3. CAPTURAS DEL SISTEMA

Página principal:

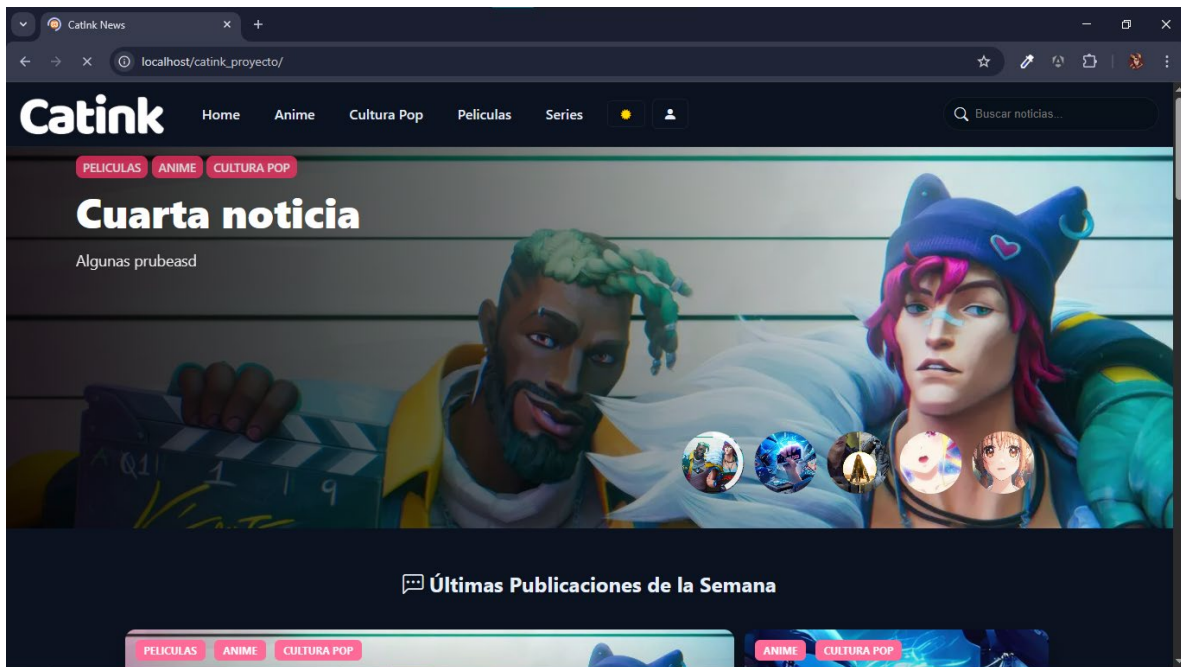


Imagen 15 Captura del sistema - página principal - 1

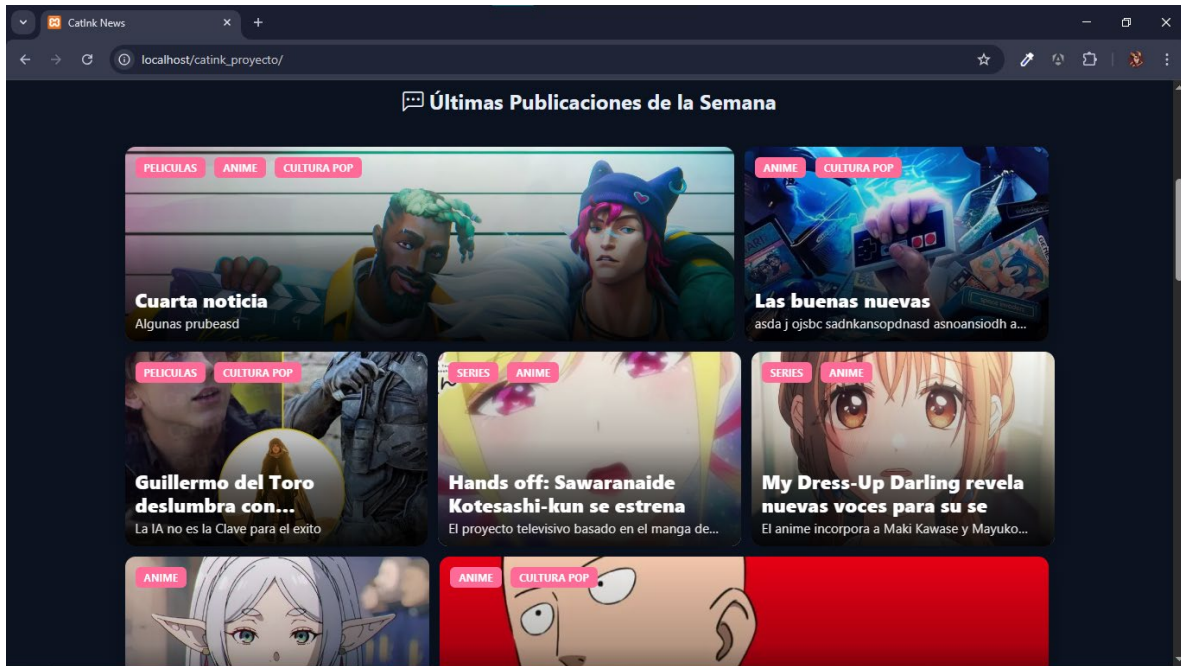


Imagen 16 Captura del sistema - página principal - 2

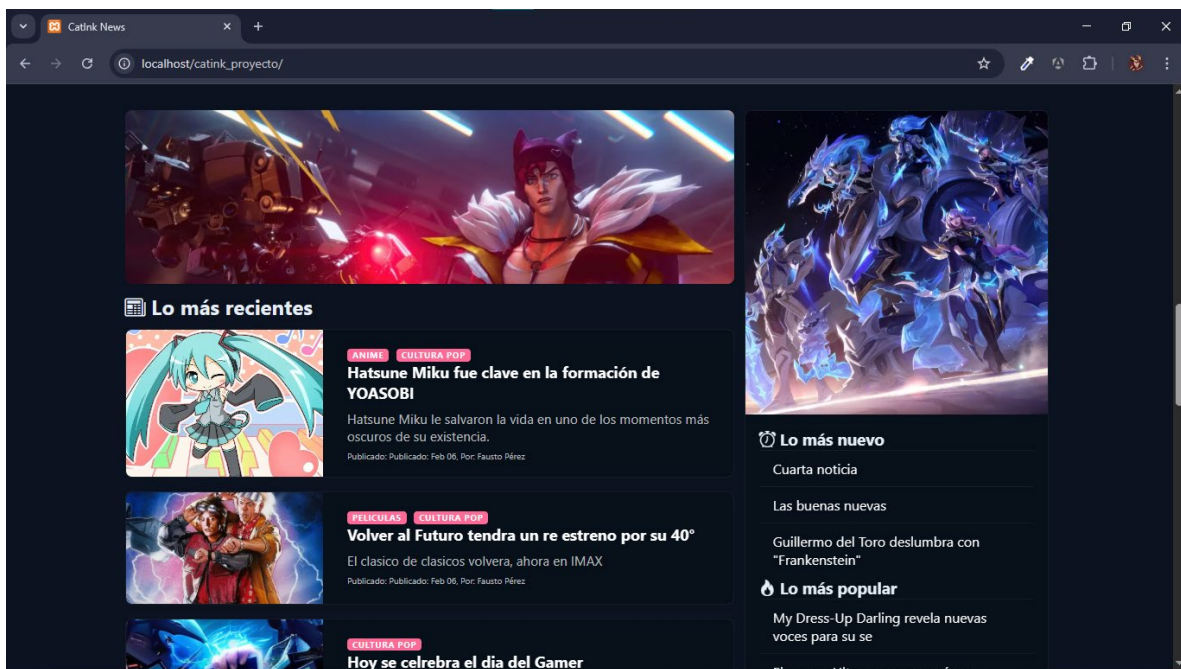


Imagen 17 Captura del sistema - página principal - 3

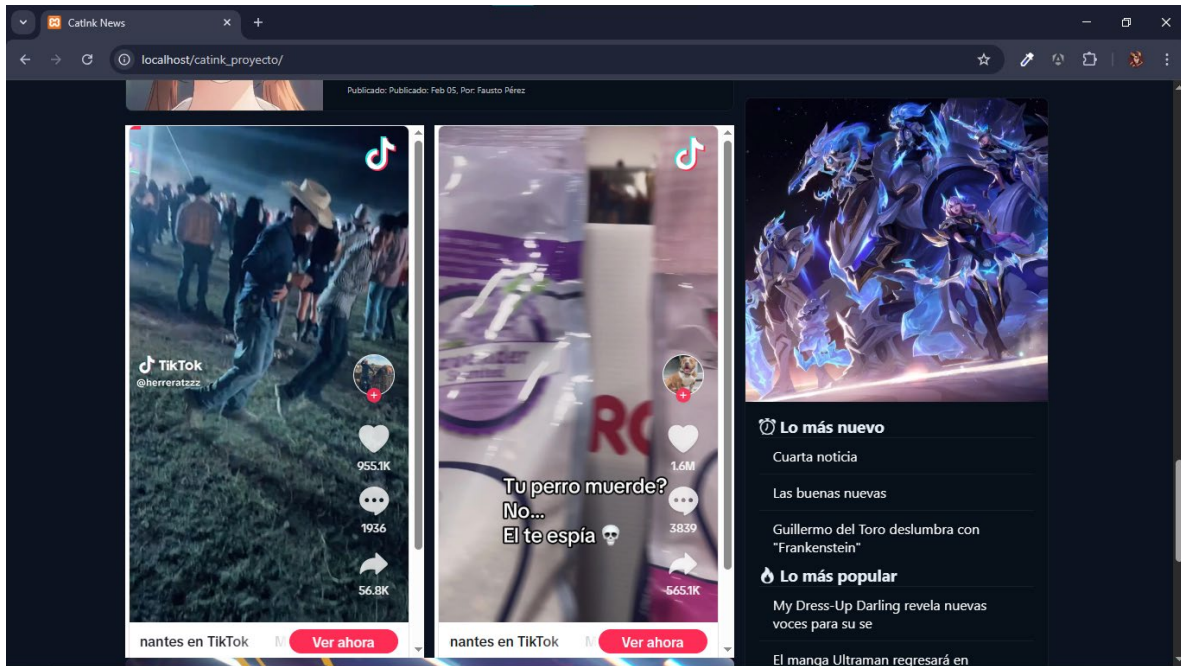


Imagen 18 Captura del sistema - página principal - 4

Presentaciones noticas:

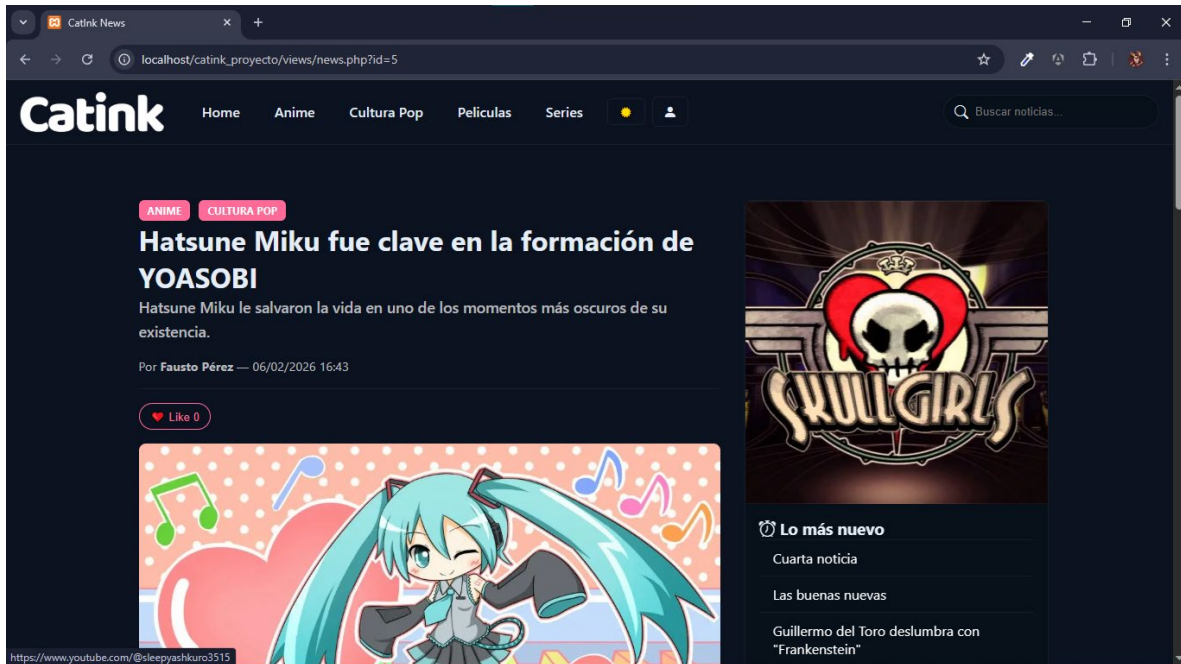


Imagen 19 Captura del sistema - presentación noticia



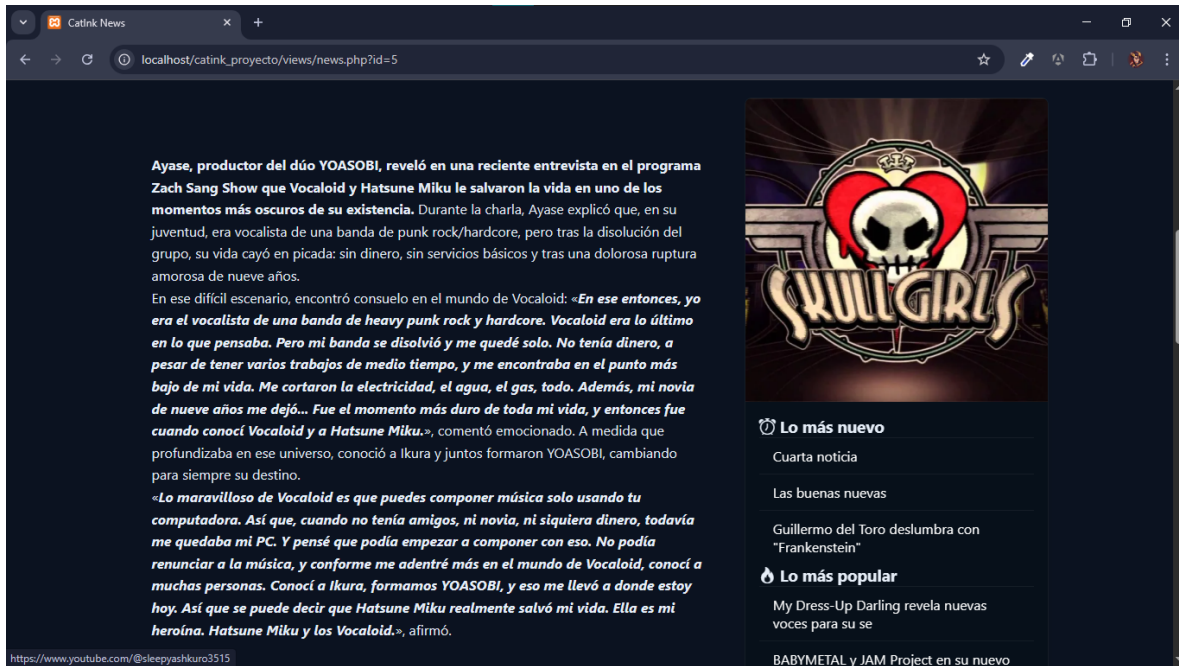


Imagen 20 Captura del sistema - presentación noticia - 2

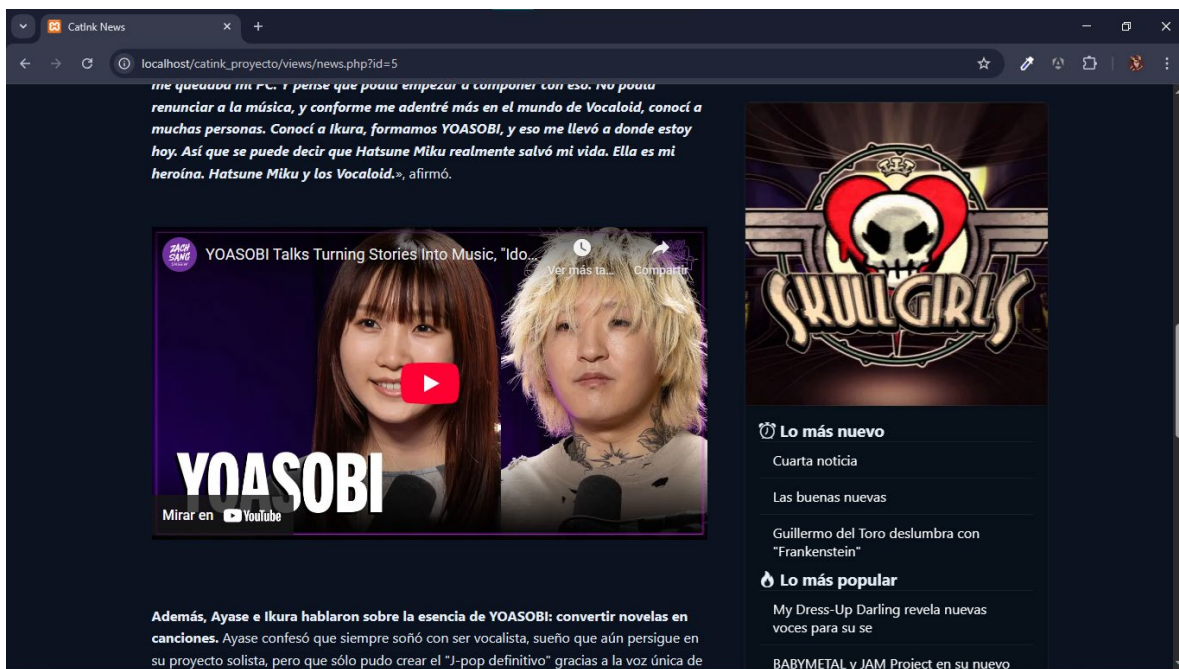


Imagen 21 Captura del sistema - presentación noticia - 3

División por categorías:

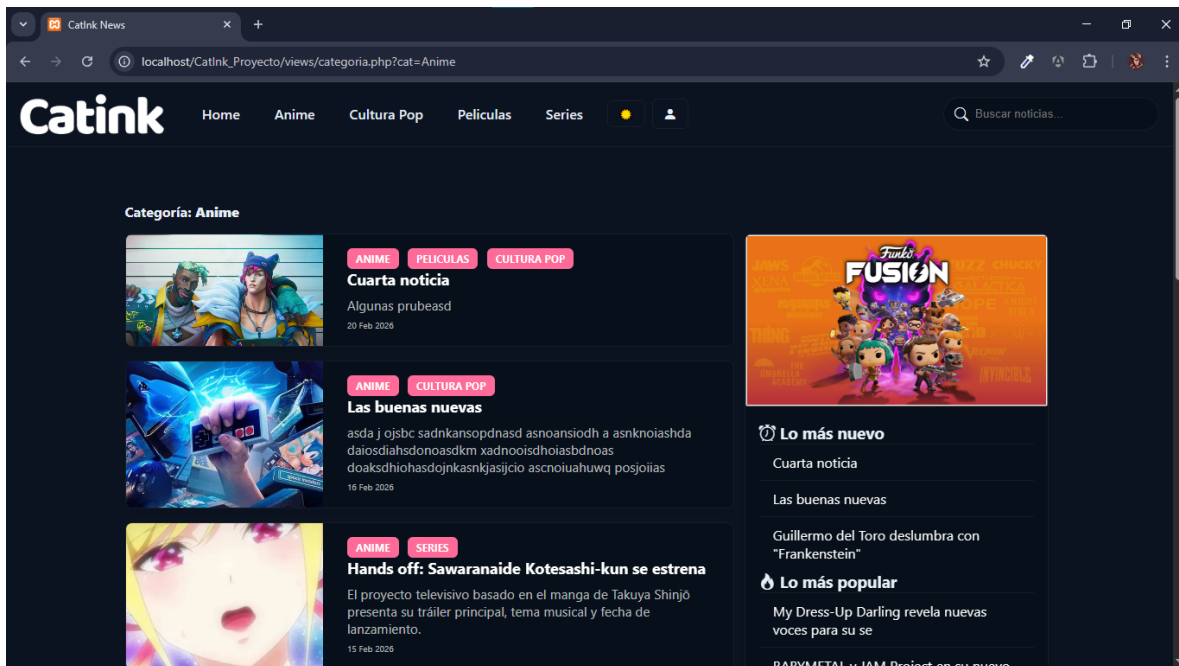


Imagen 22 Captura del sistema - presentación categorías

Presentación de búsquedas:

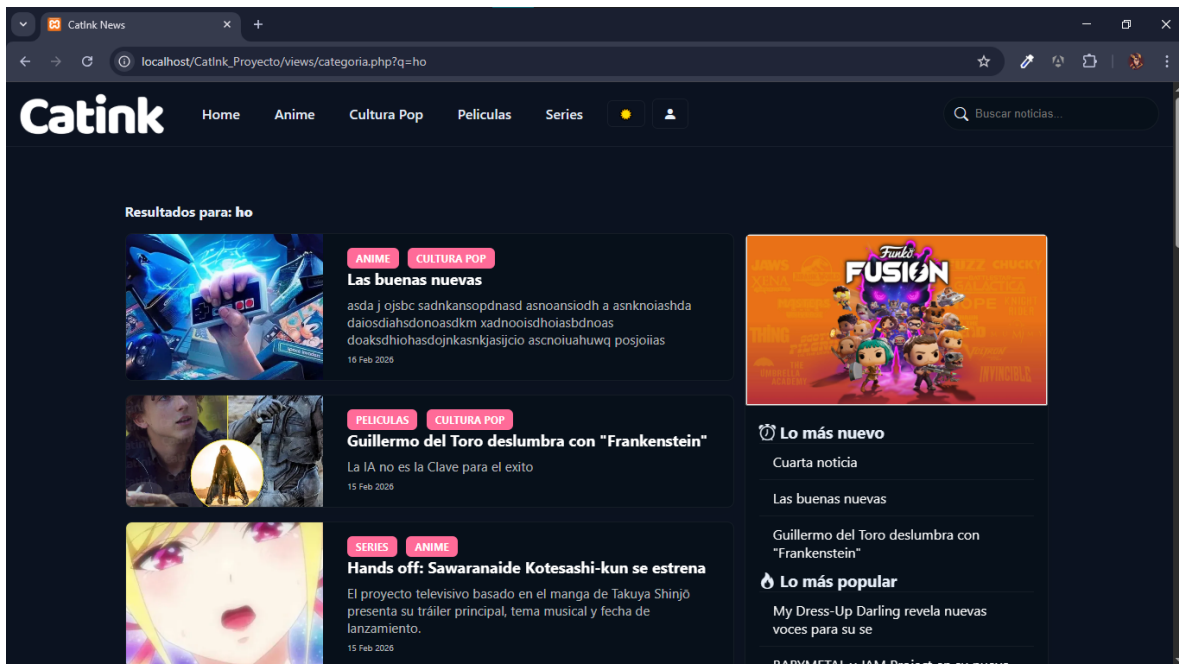


Imagen 23 Captura del sistema - presentación busqueda

Panel administrativo:

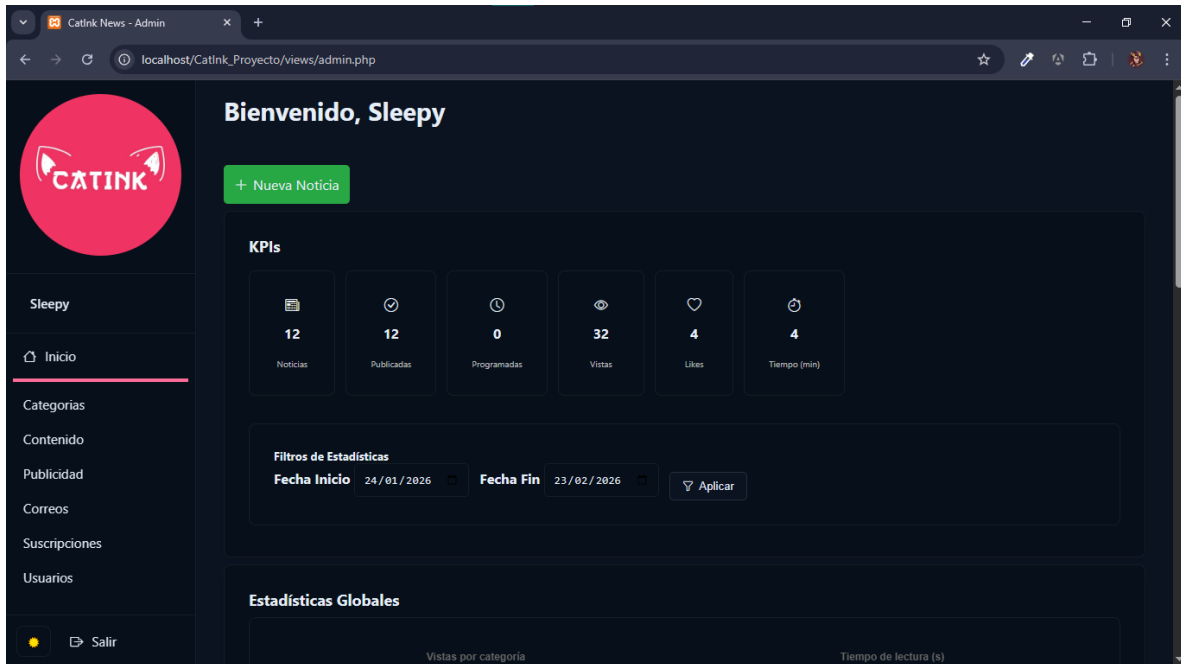


Imagen 24 Captura del sistema - panel administrativo

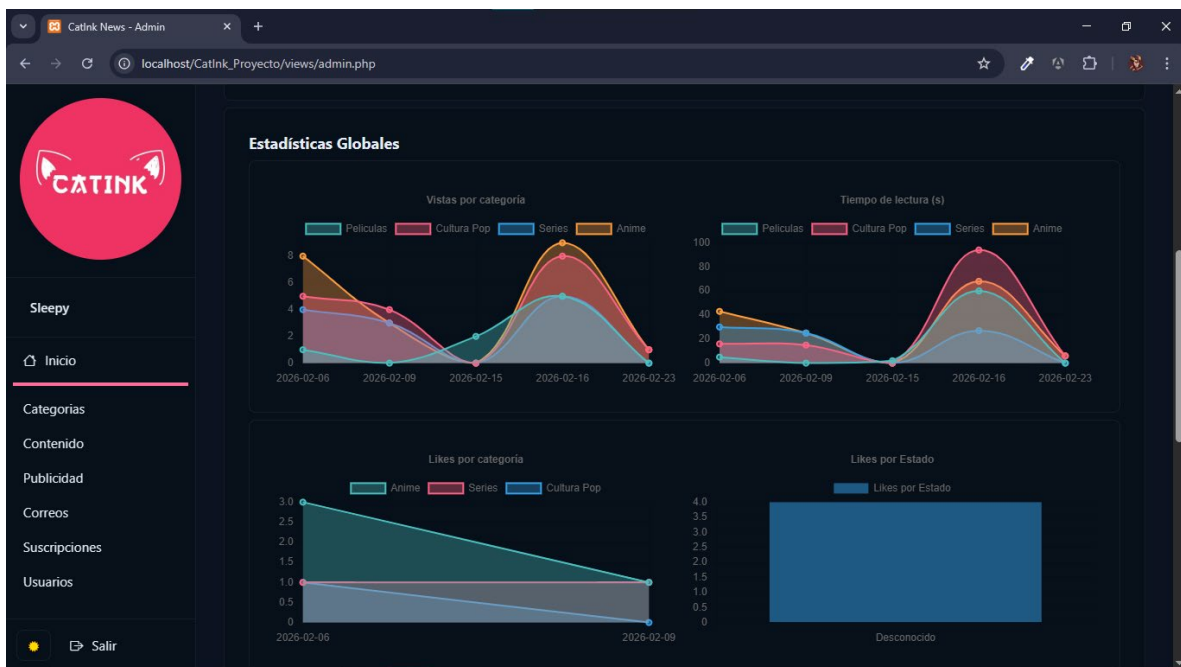


Imagen 25 Captura del sistema - panel administrativo - 2

Apartados:

- Categorías:

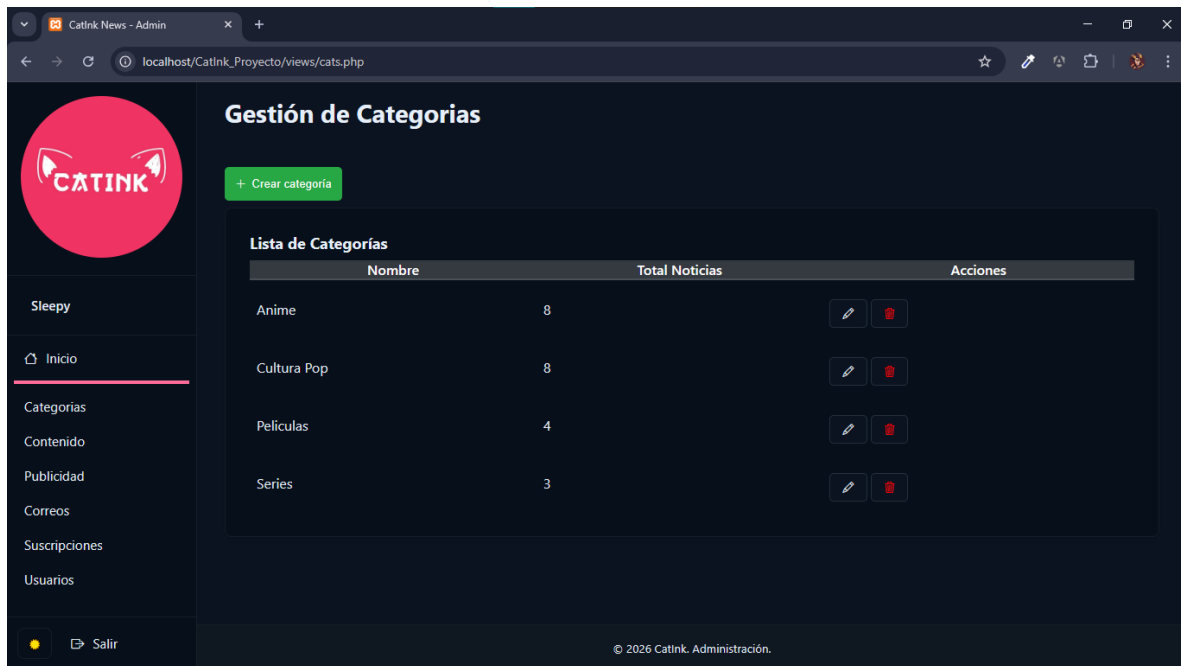


Imagen 26 Captura del sistema - CRUD categorías

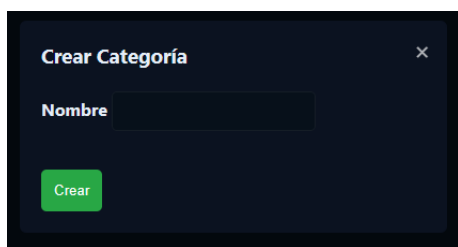


Imagen 27 Captura del sistema - CRUD categorías - crear

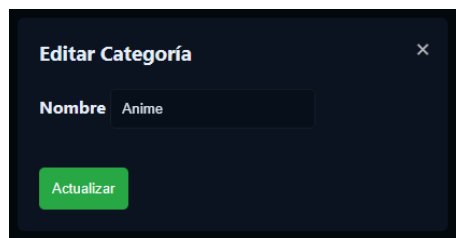


Imagen 28 Captura del sistema - CRUD categorías - editar

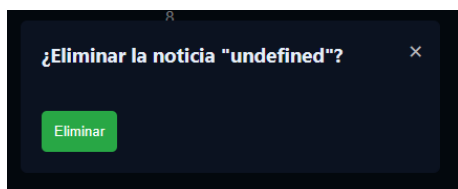


Imagen 29 Captura del sistema - CRUD categorías - eliminar

## Contenidos:

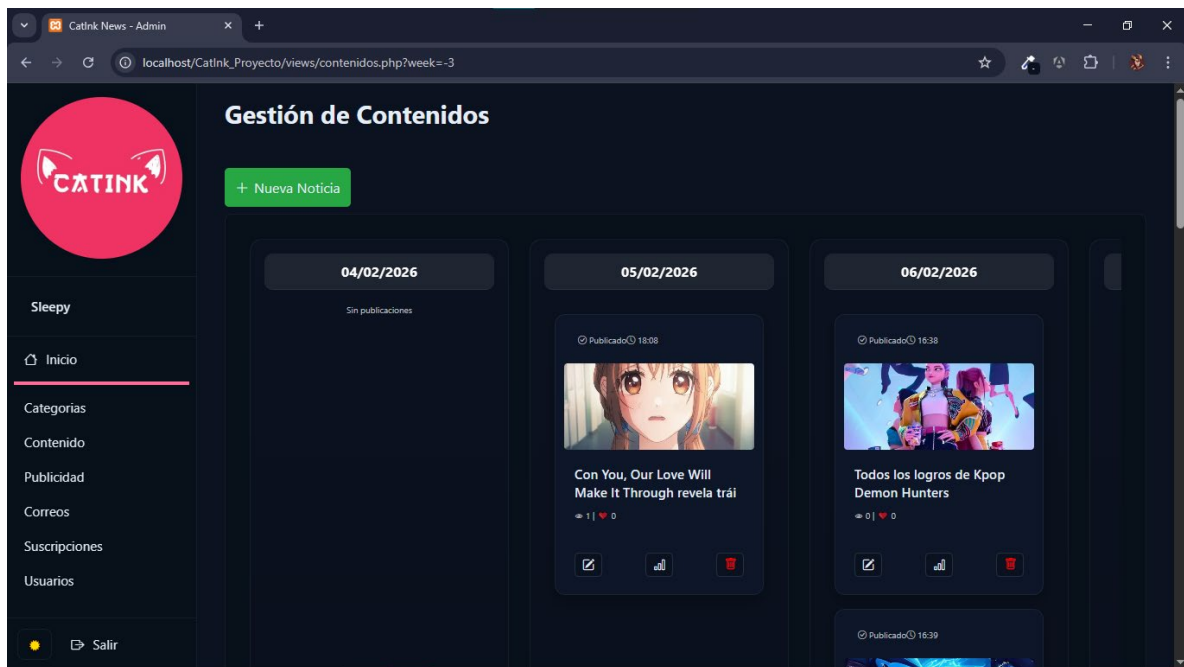


Imagen 30 Captura del sistema - CRUD contenidos



Imagen 31 Captura del sistema - CRUD contenidos - crear



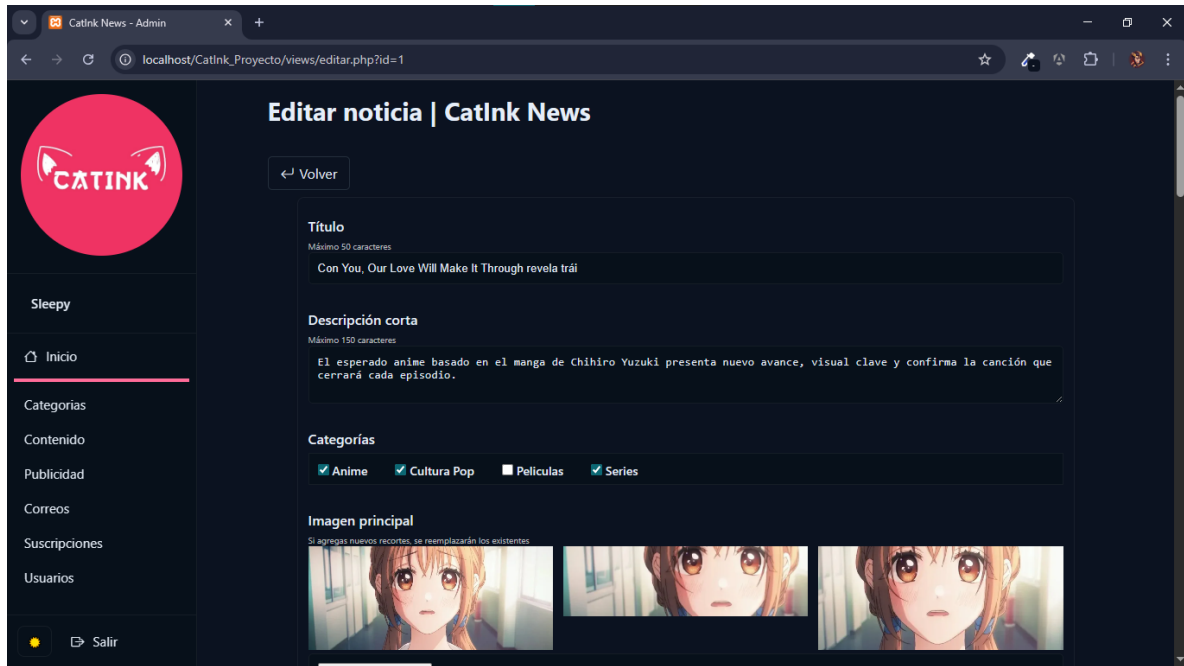


Imagen 32 Captura del sistema - CRUD contenidos - editar

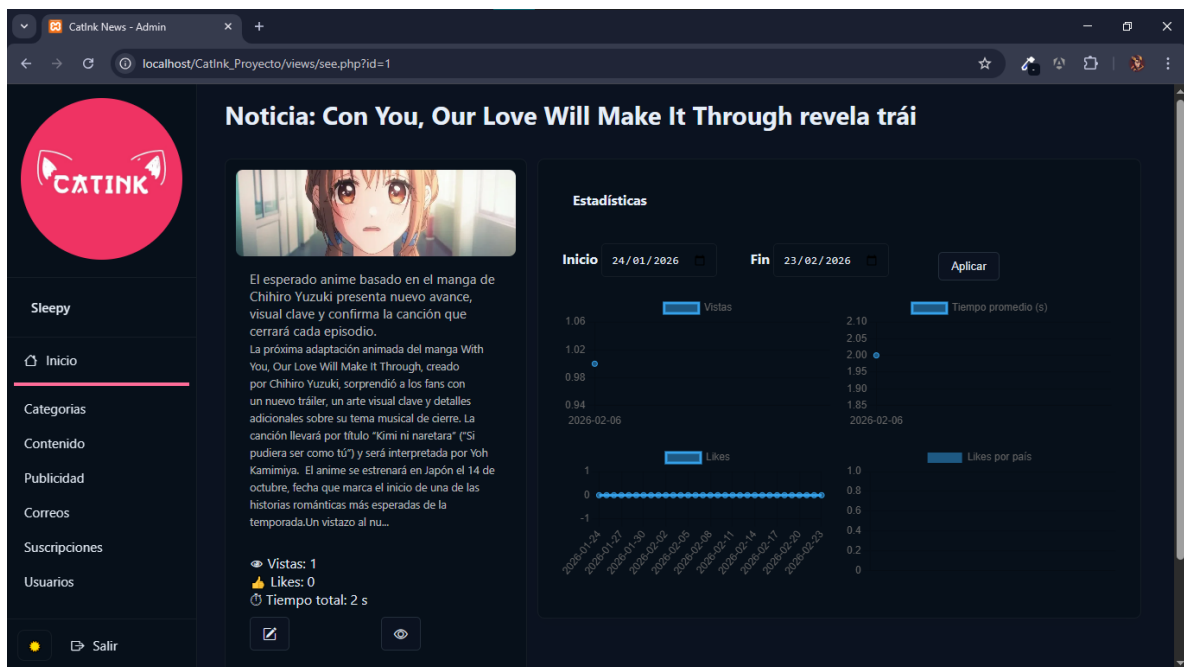


Imagen 33 Captura del sistema - CRUD contenidos - ver

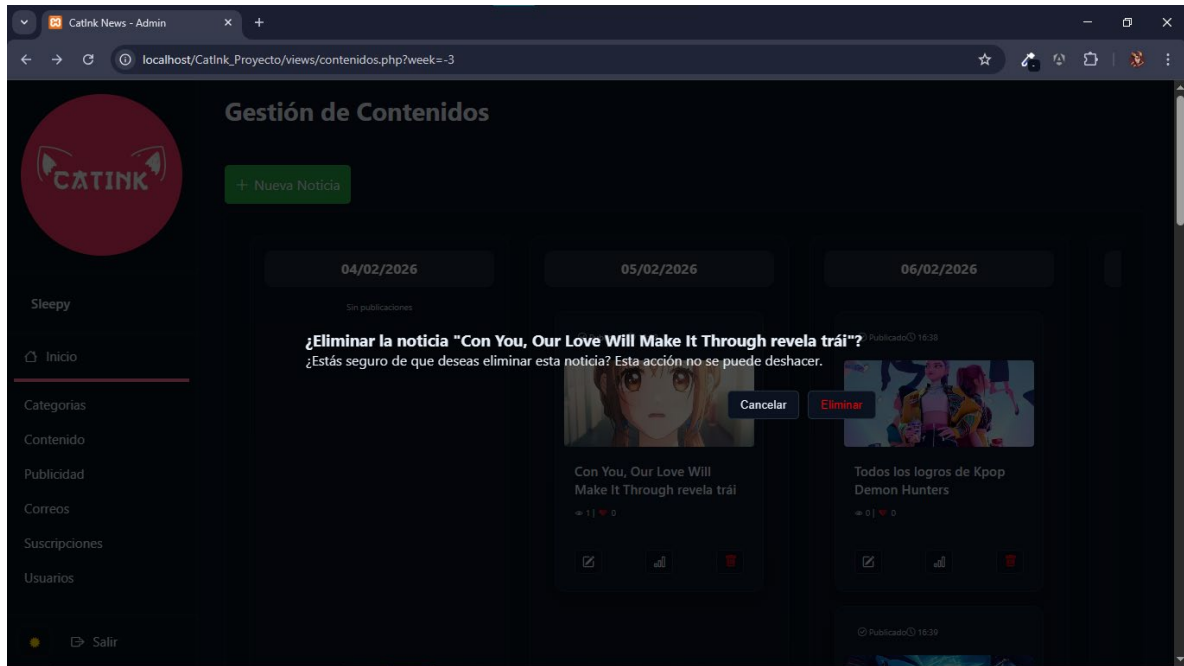


Imagen 34 Captura del sistema - CRUD contenidos - eliminar

Publicidad:

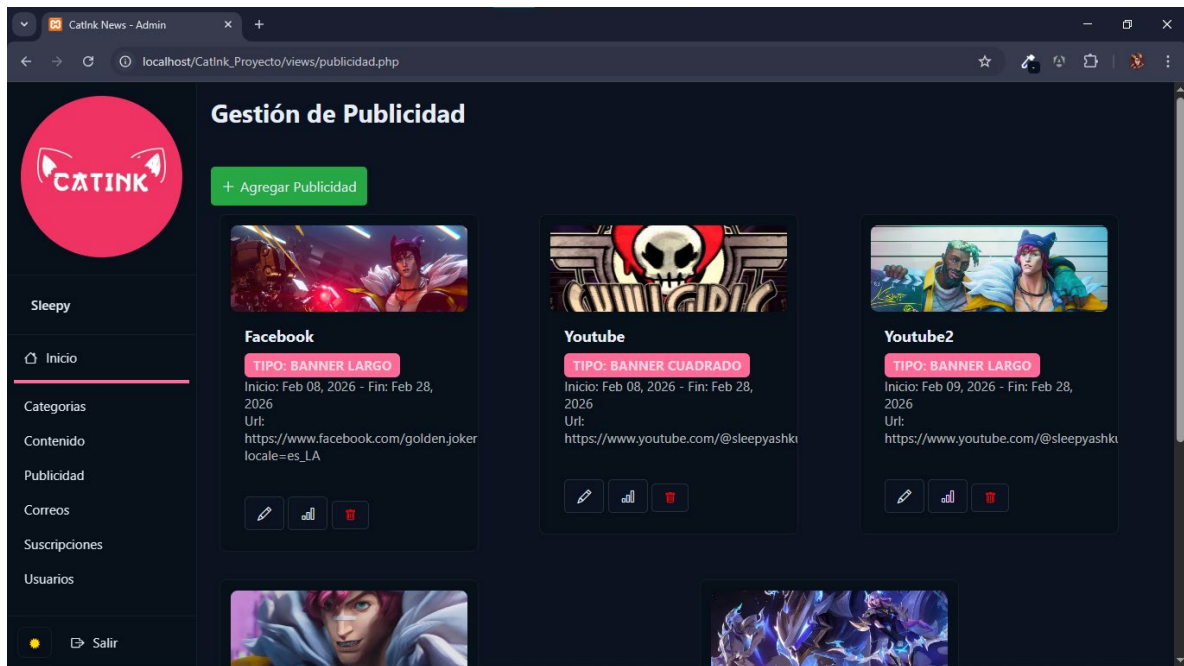


Imagen 35 Captura del sistema - CRUD publicidad

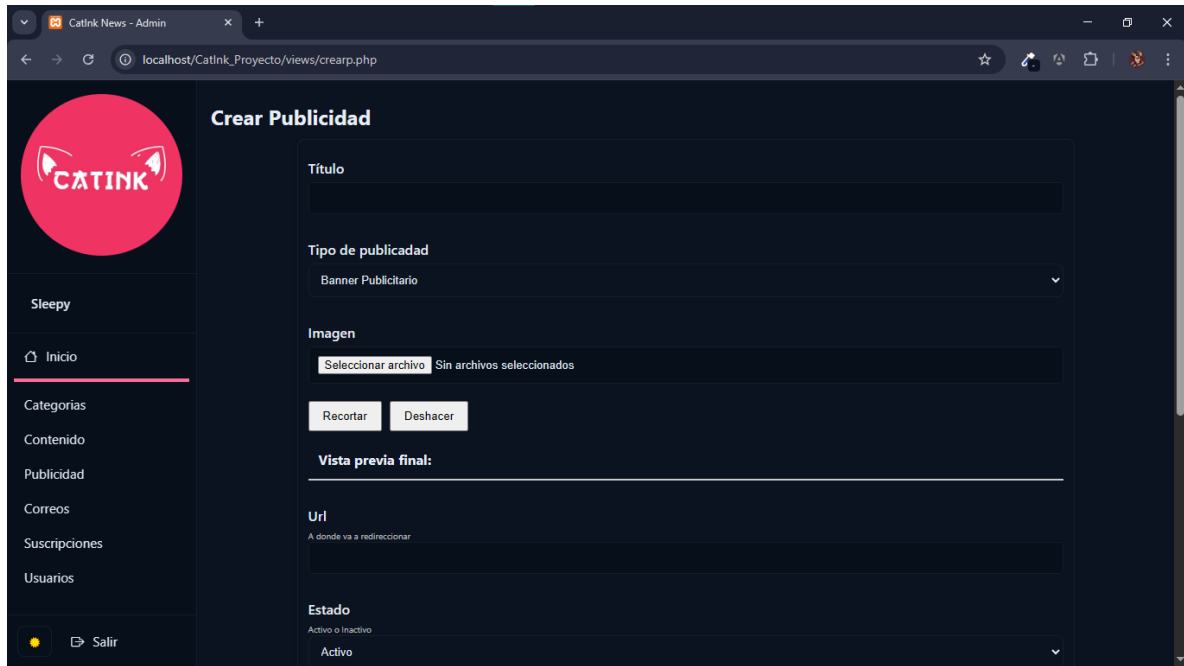


Imagen 36 Captura del sistema - CRUD publicidad - crear

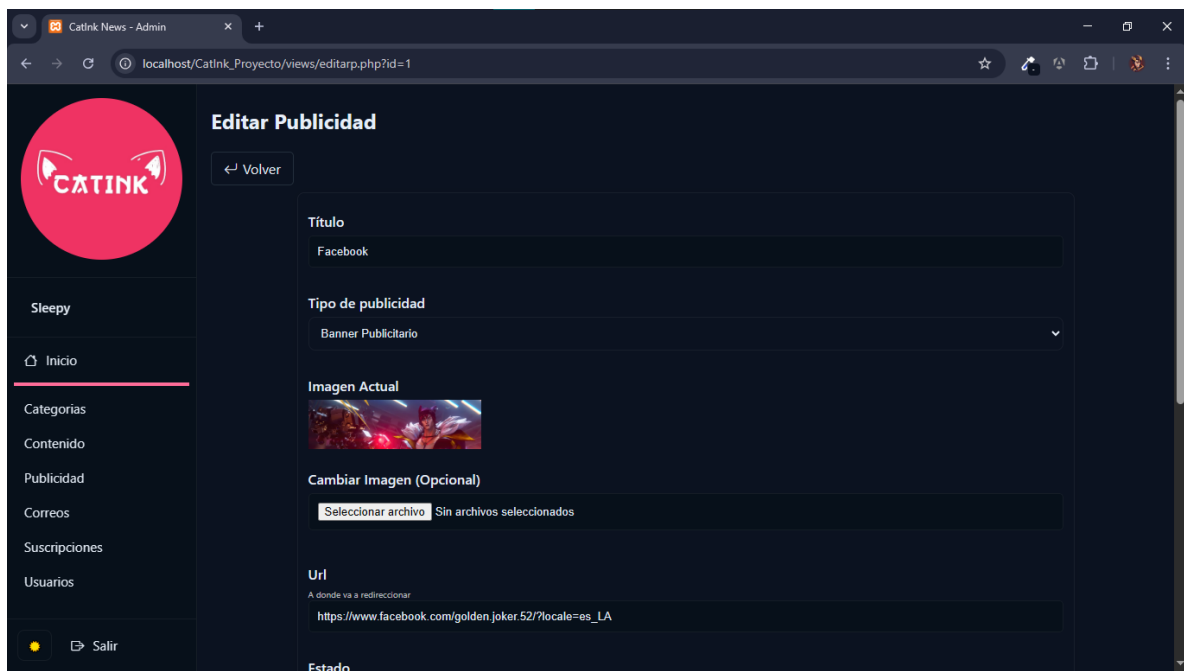


Imagen 37 Captura del sistema - CRUD publicidad - editar

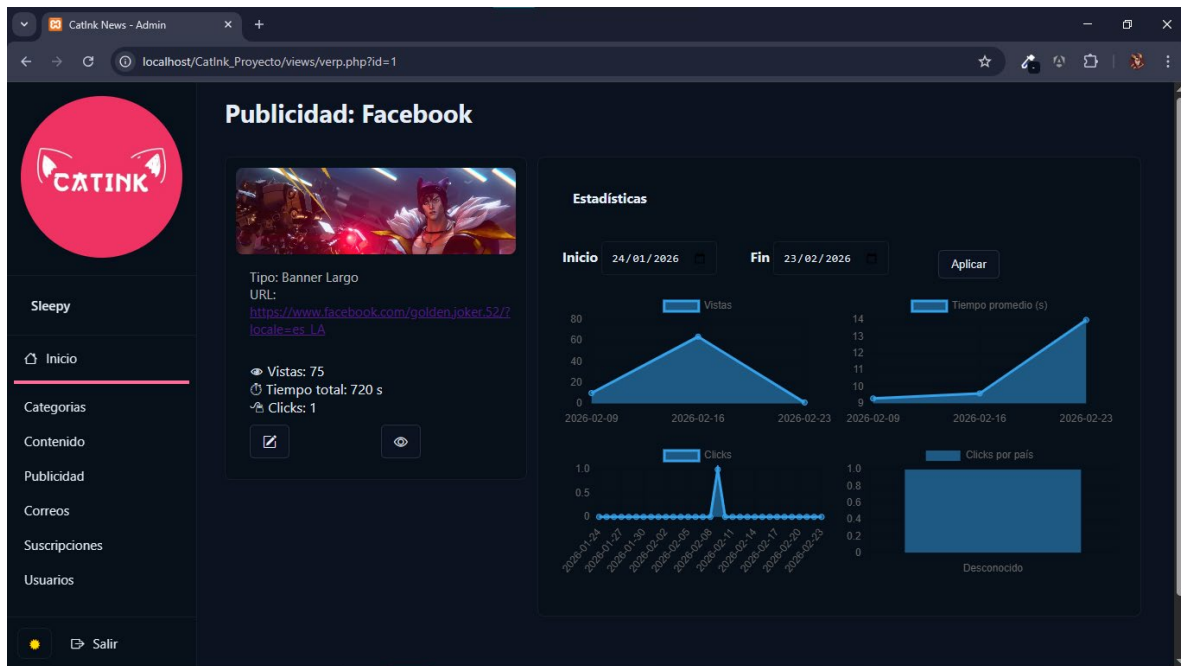


Imagen 38 Captura del sistema - CRUD publicidad - ver

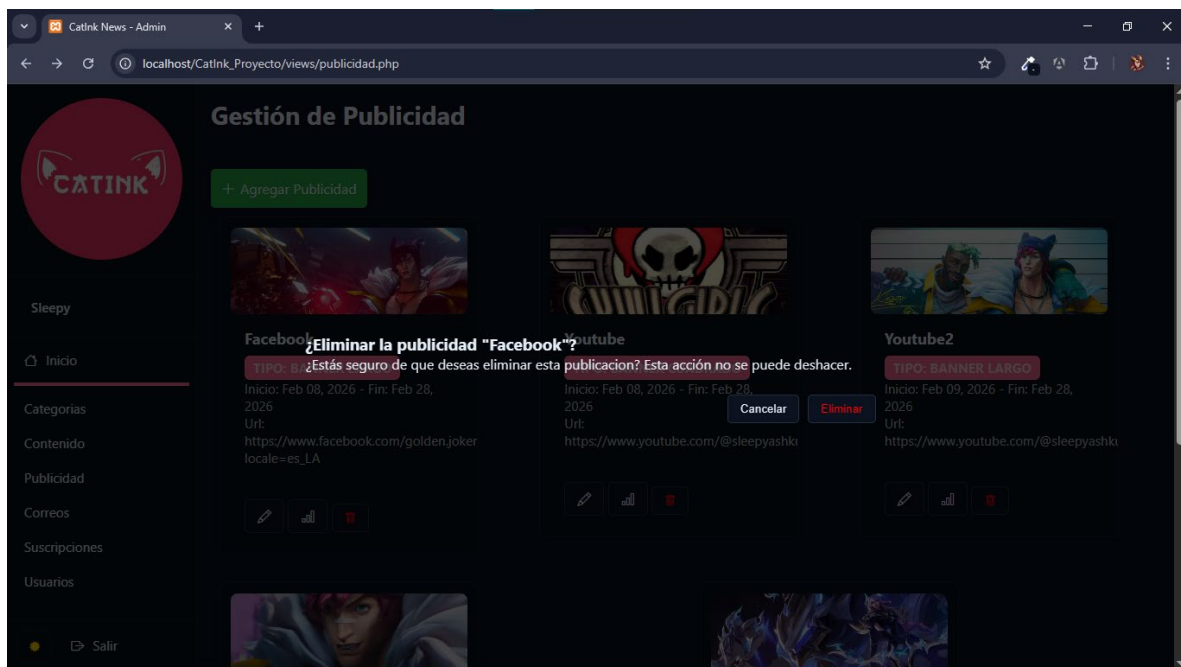


Imagen 39 Captura del sistema - CRUD publicidad - eliminar

## Correos:

**Gestión de Correos Publicitarios**

+ Agregar Correo Publicitario

| Titulo               | Contenido                | Url                                                                   | Enviado                | Acciones                                           |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| Imagen cudrada       | vebevawc<br>csqdcqwec    | https://www.youtube.com/@sleepyashkuro3515                            | 2026-02-20<br>18:53:00 | <a href="#">Editar</a><br><a href="#">Eliminar</a> |
| Imagen normal<br>png | ffvbfvaxasc              | https://music.youtube.com/watch?<br>v=IPj8CydE2ns&si=VyvaQAStrR805rbM | 2026-02-20<br>18:51:00 | <a href="#">Editar</a><br><a href="#">Eliminar</a> |
| Imagen larga         | dcsvdf fxs               | https://music.youtube.com/watch?<br>v=IPj8CydE2ns&si=VyvaQAStrR805rbM | 2026-02-20<br>18:50:00 | <a href="#">Editar</a><br><a href="#">Eliminar</a> |
| Imagen normal        | vsdvq wef qwef sff<br>qw | https://www.facebook.com/golden.joker.52/?locale=es_LA                | 2026-02-20<br>18:44:00 | <a href="#">Editar</a><br><a href="#">Eliminar</a> |

© 2026 CatInk. Administración.

Imagen 40 Captura del sistema - CRUD correos

**Alta de correo publicitario**

Titulo:

Contenido:

Imagen:  
Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Url:

Hora de envio:  
dd/mm/aaaa --:--:--

Guardar

Imagen 41 Captura del sistema - CRUD correos - crear



Imagen 42 Captura del sistema - CRUD correos - editar

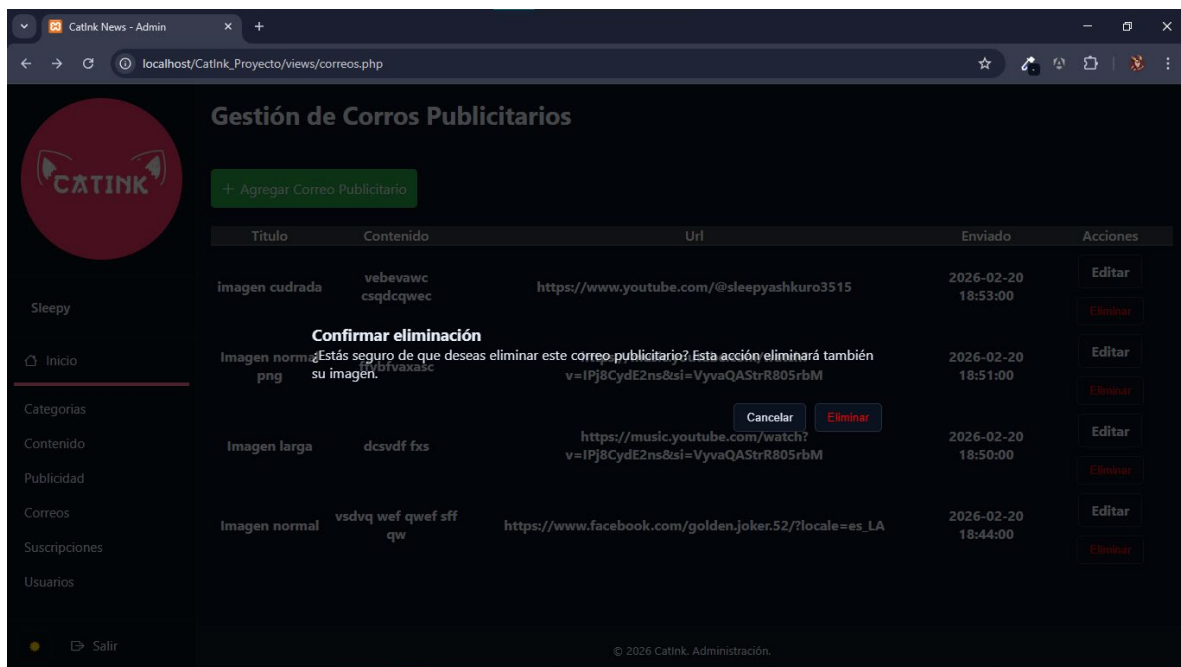


Imagen 43 Captura del sistema - CRUD correos - eliminar

## Suscripciones:

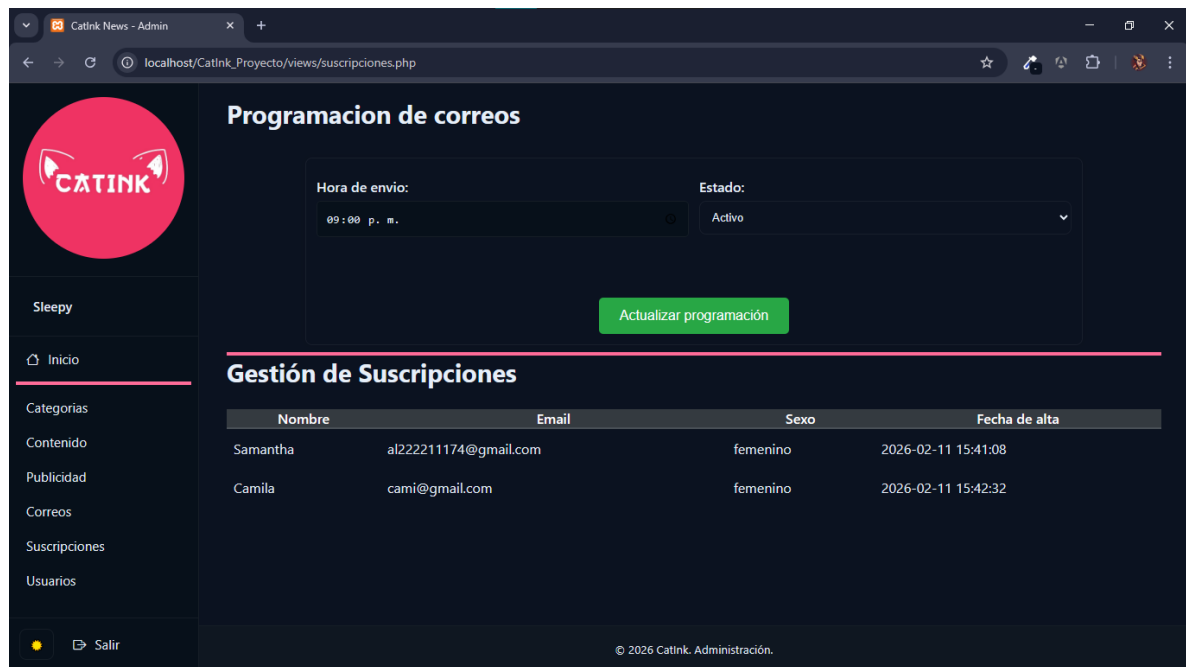


Imagen 44 Captura del sistema - Área de correos publicitarios programados

## Usuarios:

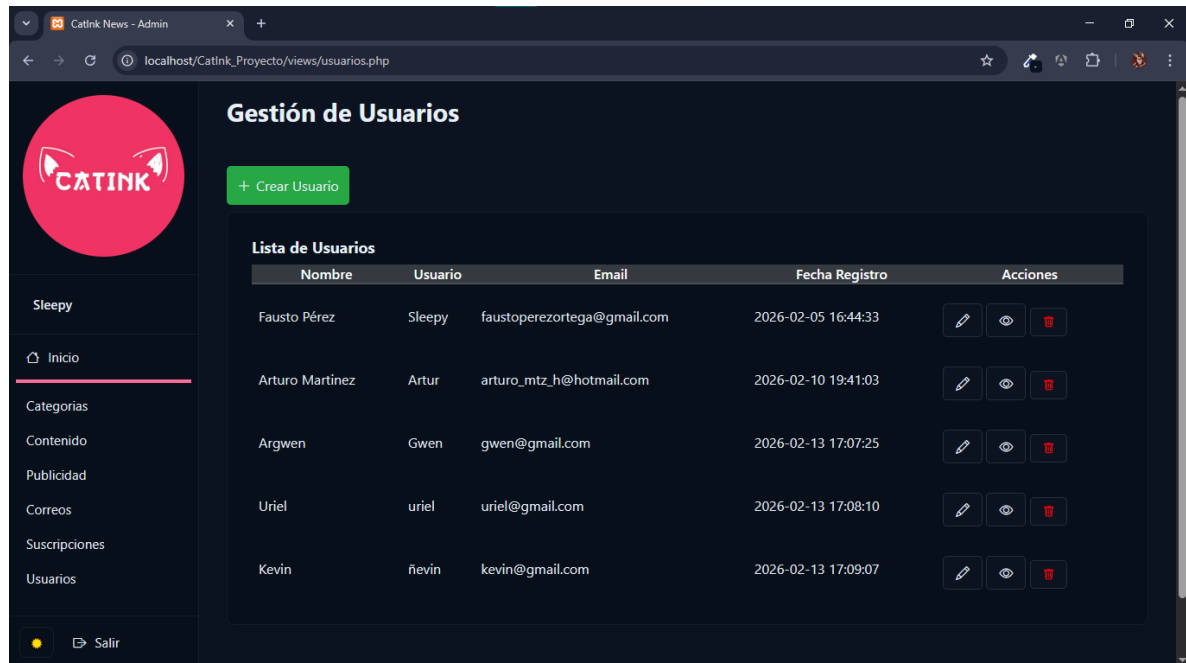


Imagen 45 Captura del sistema - CRUD usuarios

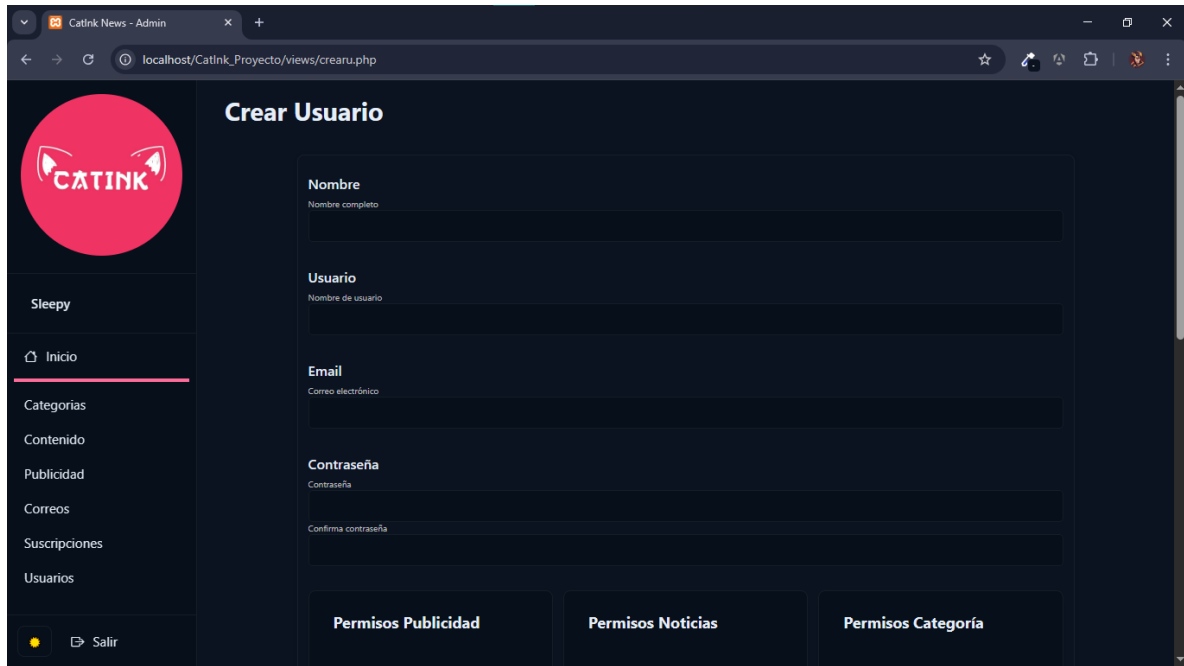


Imagen 46 Captura del sistema - CRUD usuarios - crear

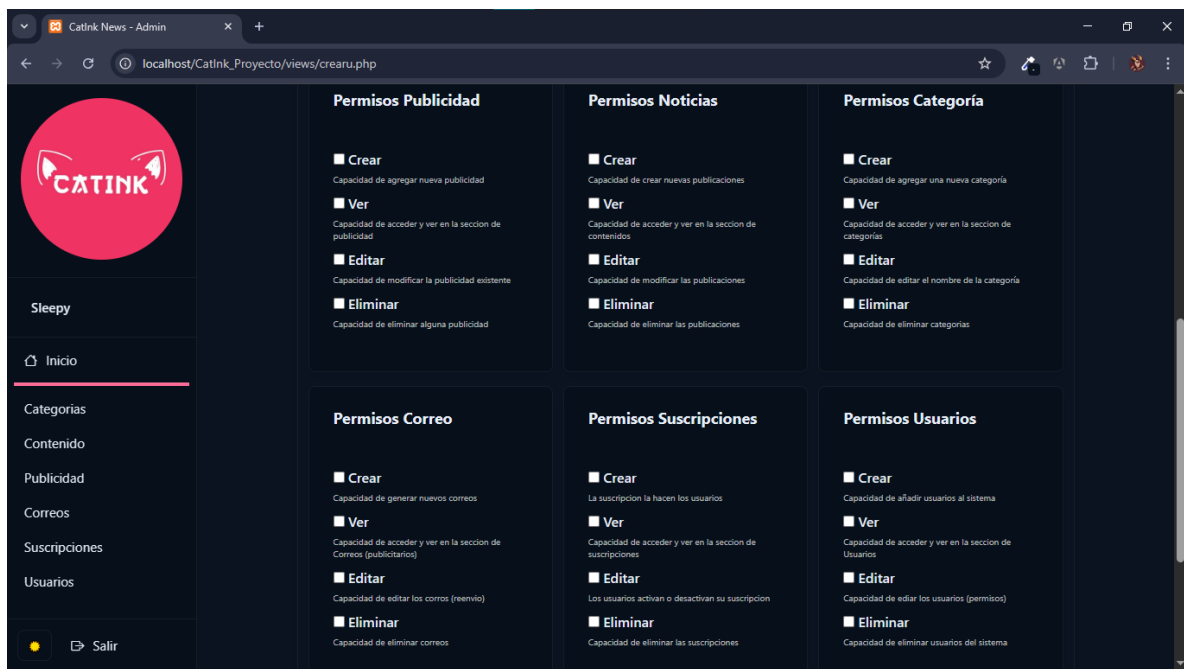


Imagen 47 Captura del sistema - CRUD usuarios - crear - 2



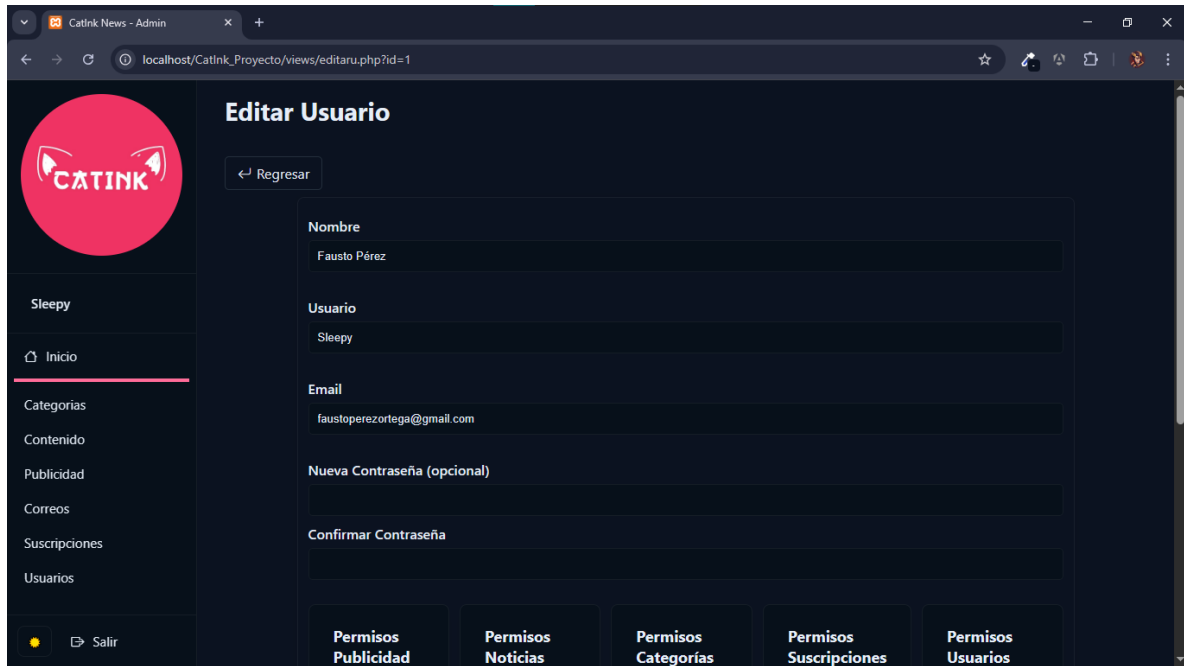


Imagen 48 Captura del sistema - CRUD usuarios - editar

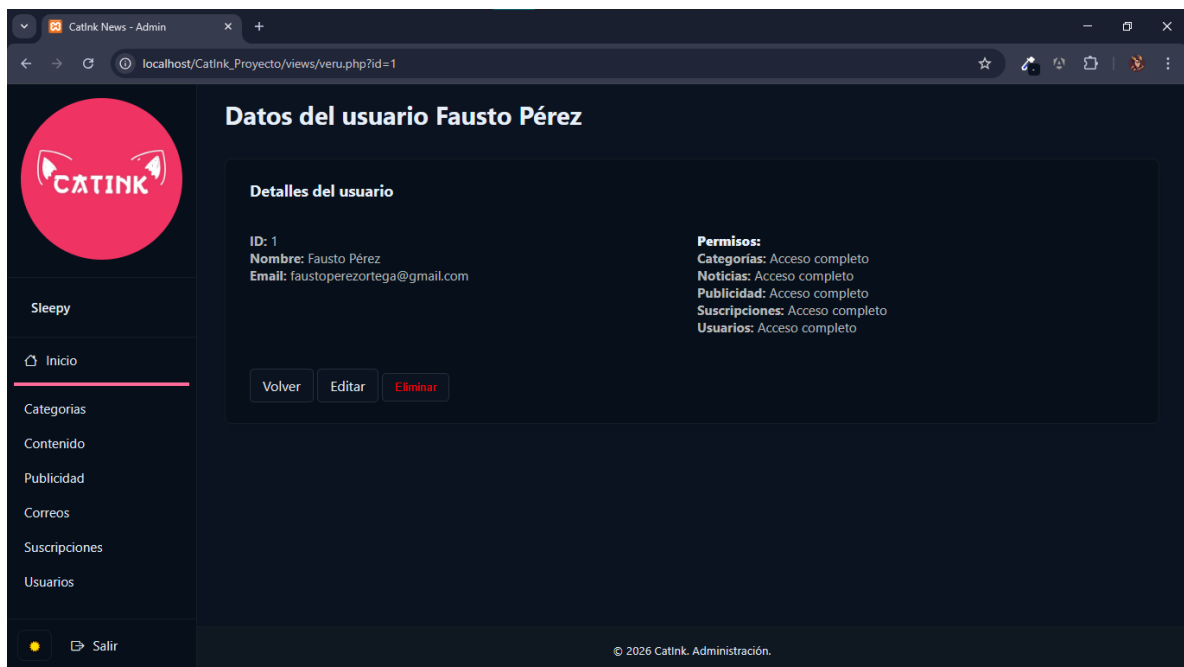


Imagen 49 Captura del sistema - CRUD usuarios - ver

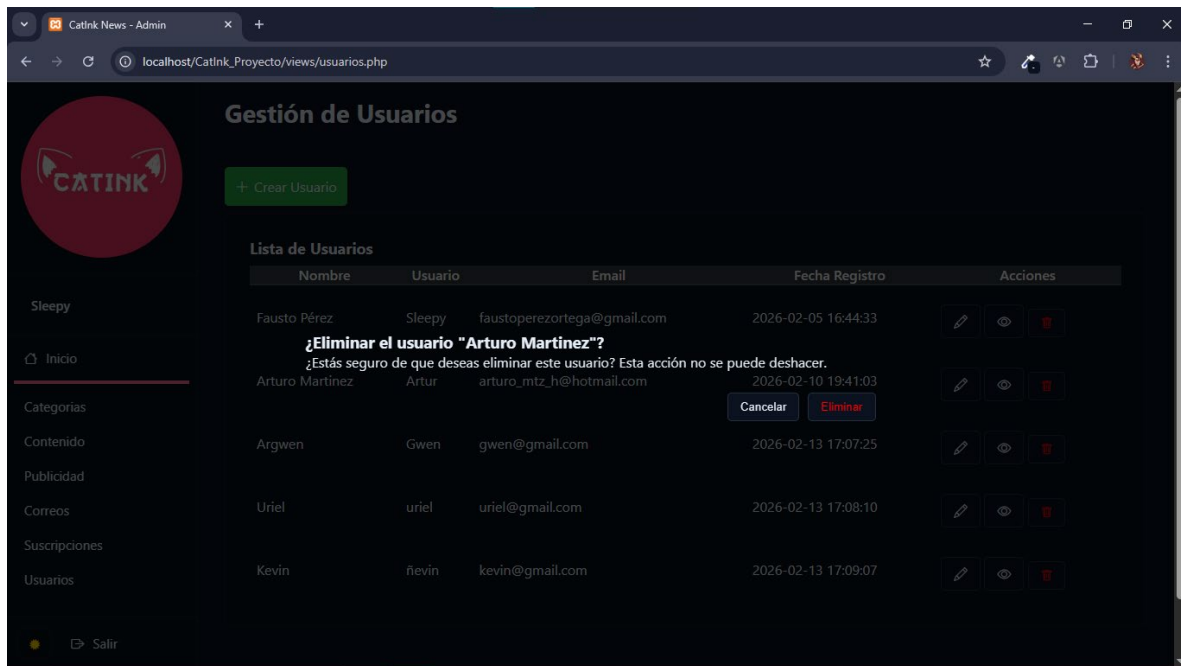


Imagen 50 Captura del sistema - CRUD usuarios - eliminar

- Videos:

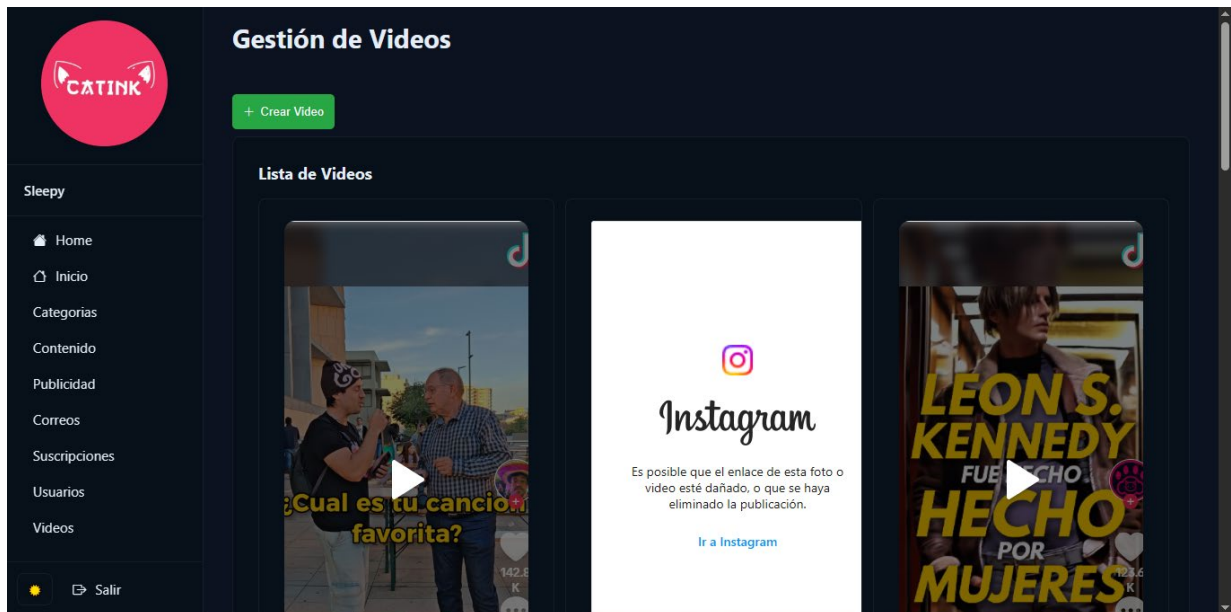


Imagen 51 Captura del sistema - CRUD videos

Imagen 52 Captura del sistema - CRUD videos - crear

Imagen 53 Captura del sistema - CRUD videos - editar

Imagen 54 Captura del sistema - CRUD videos - eliminar

#### 4.3.2. FRAGMENTOS Y O REPOSITARIOS DE CÓDIGO RELEVANTES

```
// =====
// GUARDAR IMAGEN BASE64
// =====
function guardarImagenBase64WebpConId($base64, $noticiaId, $crop, $calidad = 80) {
    if (empty($base64)) return null;
    if (!preg_match('/^data:image\/(jpeg|jpg|png);base64,/', $base64)) {
        return null;
    }
    $base64 = preg_replace('/^data:image\/\w+;base64,/', '', $base64);
    $binario = base64_decode($base64);
    if ($binario === false) return null;
    $imagen = imagecreatefromstring($binario);
    if (!$imagen) return null;
    $timestamp = time();
```

```

$nombre = "noticia_{$noticiaId}_{$crop}_{$timestamp}.webp";
$rutaFisica = __DIR__ . "/../img/noticias/" . $nombre;
imagewebp($imagen, $rutaFisica, $calidad);
imagedestroy($imagen);
return "img/noticias/" . $nombre;
}
// =====
// Enviar correo
// =====
date_default_timezone_set("America/Mexico_City");
use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;
require("../..../PHPMailer/src/PHPMailer.php");
require("../..../PHPMailer/src/Exception.php");
require("../..../PHPMailer/src/SMTP.php");
include("../..../data/conexion.php");
$hoy = date("Y-m-d");
$sql = "SELECT * FROM noticias WHERE DATE(fecha_publicacion) <= ?";
$stmt = $con->prepare($sql);
$stmt->bind_param("s", $hoy);
$stmt->execute();
$resultado = $stmt->get_result();
$noticias = [];
while ($row = $resultado->fetch_assoc()) {
    $noticias[] = $row;
}
if (empty($noticias)) {
    die("No se encontraron noticias para el día $hoy");
} else {
    echo "Noticias encontradas: " . count($noticias);
}
$mail = new PHPMailer(true);
$contenidoNoticias = '';
$mail->addEmbeddedImage(
    __DIR__ . '/logo_alt.png',
    'banner',
    'logo_alt.png'
);
foreach ($noticias as $index => $noticia) {
    $webp = 'http://192.168.100.17/CatInk_Proyecto/' . $noticia['crop3'];
    $png = __DIR__ . "/logo_temp_{$index}.png"; // archivos temporales
    únicos
    // Convertir WebP a PNG
    $image = imagecreatefromwebp($webp);
    imagepng($image, $png);

```

```

        imagedestroy($image);

        // Adjuntar imagen convertida al objeto PHPMailer
        $mail->addEmbeddedImage($png, "logo{$index}", "logo.png"); // cid único
        // Concatenar HTML, referenciando la cid única
        $contenidoNoticias .= ".. .. .";

    }
    $plantillaPath = __DIR__ . "/diarias.html";
    if (!file_exists($plantillaPath)) {
        die("Error: plantilla no encontrada en $plantillaPath");
    }
    $plantilla = file_get_contents($plantillaPath);
    $plantilla = str_replace("{noticias}", $contenidoNoticias, $plantilla);
    try {
        $mail->isSMTP();
        $mail->Host = 'smtp.gmail.com'; // Cambia por tu SMTP
        $mail->SMTPAuth = true;
        $mail->Username = 'faustoperezortega15@gmail.com'; // Tu email
        $mail->Password = ''; // Tu contraseña
        $mail->SMTPSecure = 'tls'; // o 'ssl'
        $mail->Port = 587; // o 465 si SSL

        $mail->setFrom('faustoperezortega15@gmail.com', 'CatInk News');

        // Lista de destinatarios (puede ser dinámica)
        $sqlUsuarios = "SELECT correo, nombre_completo FROM suscripciones";
        $resUsuarios = $con->query($sqlUsuarios);
        while($user = $resUsuarios->fetch_assoc()){
            $mail->addAddress($user['correo'], $user['nombre_completo']);
        }

        $mail->isHTML(true);
        $mail->Subject = 'Resumen diario de noticias';
        $mail->Body = $plantilla;

        $mail->send();
        // Eliminar archivos temporales
        foreach ($noticias as $index => $noticia) {
            $png = __DIR__ . "/logo_temp_{$index}.png";
            if (file_exists($png)) {
                unlink($png);
            }
        }
    }
    echo "Correo enviado correctamente a todos los usuarios suscritos.";

```

```

        header("Location: ../../../../index.php?msg=enviado");

    } catch (Exception $e) {
        echo "Error al enviar: {$mail->ErrorInfo}";
    }

// =====
// Mapeo de permisos
// =====
function mapearPermisos($user){
    return [
        'usuarios' => [
            'crear'    => ($user['perm_usuarios'] & 1) === 1,
            'leer'     => ($user['perm_usuarios'] & 2) === 2,
            'editar'   => ($user['perm_usuarios'] & 4) === 4,
            'eliminar' => ($user['perm_usuarios'] & 8) === 8
        ],
        'categorias' => [
            'crear'    => ($user['perm_categorias'] & 1) === 1,
            'leer'     => ($user['perm_categorias'] & 2) === 2,
            'editar'   => ($user['perm_categorias'] & 4) === 4,
            'eliminar' => ($user['perm_categorias'] & 8) === 8
        ],
        'noticias' => [
            'crear'    => ($user['perm_noticias'] & 1) === 1,
            'leer'     => ($user['perm_noticias'] & 2) === 2,
            'editar'   => ($user['perm_noticias'] & 4) === 4,
            'eliminar' => ($user['perm_noticias'] & 8) === 8
        ],
        'publicidad' => [
            'crear'    => ($user['perm_publicidad'] & 1) === 1,
            'leer'     => ($user['perm_publicidad'] & 2) === 2,
            'editar'   => ($user['perm_publicidad'] & 4) === 4,
            'eliminar' => ($user['perm_publicidad'] & 8) === 8
        ],
        'suscripciones' => [
            'crear'    => ($user['perm_suscripciones'] & 1) === 1,
            'leer'     => ($user['perm_suscripciones'] & 2) === 2,
            'editar'   => ($user['perm_suscripciones'] & 4) === 4,
            'eliminar' => ($user['perm_suscripciones'] & 8) === 8
        ],
        'correos' => [
            'crear'    => ($user['perm_correos'] & 1) === 1,
            'leer'     => ($user['perm_correos'] & 2) === 2,
            'editar'   => ($user['perm_correos'] & 4) === 4,

```

```

        'eliminar' => ($user['perm_correos'] & 8) === 8
    ],
];
}

```

## 4.4. PRUEBAS DEL SISTEMA

### 4.4.1. TIPOS DE PRUEBAS REALIZADAS

- Pruebas Unitarias.
- Pruebas Funcionales.
- Pruebas de Integración.

### 4.4.2. CASOS DE PRUEBA

| CASO | DESCRIPCIÓN       | RESULTADO ESPERADO               |
|------|-------------------|----------------------------------|
| CP01 | Crear noticia     | Noticia registrada correctamente |
| CP02 | Subir imagen      | Imagen convertida a webp         |
| CP03 | Asignar categoría | Categoría asignada               |
| CP04 | Enviar correo     | Correo enviado correctamente     |

Tabla 2: Ejemplo tabla casos de prueba

### 4.4.3. RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados de las pruebas realizadas al sistema CatInk News fueron satisfactorios, ya que todas las funcionalidades evaluadas cumplieron con los resultados esperados. Las pruebas unitarias permitieron validar el correcto funcionamiento de módulos específicos, mientras que las pruebas funcionales e integración confirmaron la correcta interacción entre los distintos componentes del sistema.

Durante la ejecución de las pruebas, no se detectaron errores críticos que afectaran la operación del sistema. Las funcionalidades principales, como la gestión de noticias,

carga de imágenes, asignación de categorías y envío de correos electrónicos, se ejecutaron de manera correcta y estable.

En general, el sistema presenta un comportamiento confiable, cumpliendo con los requerimientos establecidos y garantizando su correcto funcionamiento dentro del entorno de ejecución definido.

*Ver anexo “Pruebas y resultados”.*

## **4.5. IMPLEMENTACIÓN Y DESPLIEGUE**

### **4.5.1. REQUISITOS DE INSTALACIÓN**

Para la correcta instalación y funcionamiento del sistema CatInk News se requiere cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

#### **Requisitos de Software**

- Sistema Operativo:
  - Windows 10 o superior
  - Linux Ubuntu 20.04 o superior
- Servidor Web:
  - Apache 2.4 o superior
- Lenguaje de Programación:
  - PHP 8.0 o superior
- Gestor de Base de Datos:
  - MySQL 5.7 o superior
- Navegador Web Compatible:
  - Google Chrome
  - Mozilla Firefox
  - Microsoft Edge
- Librerías y Dependencias:
  - PHPMailer (para envío de correos electrónicos)



- Extensión GD de PHP (para procesamiento de imágenes)

#### Requisitos de Hardware

- Procesador: 2 GHz o superior
- Memoria RAM: 4 GB mínimo
- Espacio en disco: 2 GB disponibles
- Conexión a internet estable

#### 4.5.2. ENTORNO DE EJECUCIÓN

El sistema CatInk News fue desarrollado para ejecutarse dentro de un entorno de tipo cliente-servidor, donde:

- El **cliente** accede mediante un navegador web para la visualización de noticias o administración del contenido.
- El **servidor** procesa las solicitudes realizadas por los usuarios, ejecuta la lógica de negocio y gestiona el almacenamiento de la información.

#### Configuración del Entorno

El entorno de ejecución contempla los siguientes componentes:

| COMPONENTE                       | TECNOLOGÍA UTILIZADA    |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>FRONTEND</b>                  | HTML5, CSS3, JavaScript |
| <b>BACKEND</b>                   | PHP                     |
| <b>BASE DE DATOS</b>             | MySQL                   |
| <b>SERVIDOR WEB</b>              | Apache                  |
| <b>ENVÍO DE CORREOS</b>          | SMTP mediante PHPMailer |
| <b>PROCESAMIENTO DE IMÁGENES</b> | Librería GD             |

**Tabla 3: Componentes de entorno de producción**

La aplicación se ejecuta dentro de un servidor local o remoto que permite la comunicación entre el navegador del usuario y la base de datos del sistema.

### **4.5.3. SERVIDOR / HOSTING Y JUSTIFICACIÓN**

El sistema Catlnk News puede ser desplegado tanto en un entorno local para pruebas como en un servidor de hosting compartido o dedicado para su uso en producción.

Para el despliegue en producción se optó por un servidor web con soporte para:

- PHP 8.x
- MySQL
- Protocolo SMTP
- Extensiones GD habilitadas

#### **Justificación del Uso de Hosting Web**

El uso de un servicio de hosting permite:

- Garantizar la disponibilidad continua del sistema.
- Permitir el acceso remoto a la plataforma desde cualquier ubicación con conexión a internet.
- Facilitar el almacenamiento seguro de la información.
- Realizar respaldos periódicos de la base de datos.
- Escalar los recursos del sistema conforme aumente el número de usuarios.

Además, el uso de un servidor remoto permite implementar mecanismos de seguridad tales como:

- Certificados SSL
- Protección contra accesos no autorizados
- Monitoreo del estado del sistema

De esta manera, se asegura que la plataforma Catlnk News opere de forma estable, segura y eficiente dentro de su entorno de producción.

## **CAPÍTULO V**

### **RESULTADOS**

## 5. RESULTADOS OBTENIDOS

El desarrollo del sistema Catlnk News permitió la implementación de una plataforma web funcional orientada a la gestión y publicación de contenido informativo digital. A través de su diseño y desarrollo se logró integrar diversas herramientas que facilitan la administración de noticias, la organización de la información por categorías y la difusión automatizada de contenido hacia los usuarios.

El sistema desarrollado cumple con los requerimientos establecidos durante la fase de análisis, proporcionando una solución tecnológica que optimiza la publicación de noticias dentro de un entorno web accesible y fácil de utilizar.

Durante la etapa de implementación y pruebas se verificó el correcto funcionamiento de los distintos módulos del sistema, logrando una plataforma estable y eficiente para la gestión de contenido informativo.

### 5.1. *BENEFICIOS OBTENIDOS*

La implementación del sistema Catlnk News generó diversos beneficios tanto en términos técnicos como operativos. Entre los principales beneficios obtenidos se encuentran los siguientes:

- **Centralización de la información:** El sistema permite administrar todas las noticias desde un único panel de control.
- **Facilidad de gestión de contenido:** Los administradores pueden crear, editar y eliminar noticias de manera rápida y sencilla.
- **Organización de información mediante categorías:** Permite estructurar las noticias de forma clara para mejorar la navegación del usuario.
- **Optimización del almacenamiento de imágenes:** La conversión automática de imágenes al formato webp reduce el tamaño de los archivos y mejora el rendimiento del sitio.
- **Automatización del envío de noticias:** La integración con servicios de correo permite difundir contenido de forma automatizada.
- **Accesibilidad multiplataforma:** los usuarios pueden acceder al sistema desde diferentes dispositivos como computadoras, tabletas y teléfonos móviles.

- **Mejora en la experiencia del usuario:** La interfaz del sistema facilita la navegación y consulta de contenido.

Los beneficios contribuyen a mejorar la eficiencia en la gestión y difusión de información dentro de la plataforma.

## **5.2. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS**

El desarrollo del sistema permitió cumplir con los objetivos planteados al inicio del proyecto. El objetivo principal consistía en desarrollar una plataforma web que permitiera la administración y publicación de noticias digitales de manera eficiente, lo cual fue alcanzado mediante la implementación de funcionalidades que permiten gestionar contenido, categorizar noticias y automatizar procesos relacionados con la publicación de información.

De igual forma, los objetivos específicos se cumplieron mediante:

- El desarrollo de un panel administrativo para la gestión del contenido.
- La implementación de un sistema de categorización de noticias.
- La integración de herramientas para el envío de correos electrónicos.
- La optimización del manejo de imágenes dentro del sistema.
- La implementación de una interfaz web accesible para los usuarios.

Con base en lo anterior, se puede afirmar que el sistema desarrollado cumple satisfactoriamente con los objetivos definidos en el proyecto.

## **5.3. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS**

Los resultados obtenidos durante el desarrollo del sistema evidencian mejoras significativas en la gestión y difusión de noticias digitales en comparación con métodos tradicionales de publicación de contenido.

Antes de la implementación del sistema, la gestión de noticias podía realizarse de forma manual o mediante herramientas no especializadas, lo que implicaba una mayor inversión de tiempo en la organización y publicación de información.

Con la implementación de Catlnk News, se logró:

- Reducir el tiempo necesario para publicar contenido.
- Mejorar la organización de la información mediante categorías.

- Optimizar el almacenamiento de recursos multimedia.
- Automatizar procesos relacionados con la difusión de noticias.

Asimismo, el sistema proporciona una plataforma estructurada que permite escalar funcionalidades futuras, facilitando la incorporación de nuevas herramientas que mejoren la experiencia de administración y consulta de contenido.

En términos generales, los resultados obtenidos demuestran que el sistema cumple con los requerimientos planteados y representan una mejora significativa en la gestión de contenido informativo digital.

## **5.4. RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO**

Aunque el sistema Catlnk News cumple con los objetivos planteados, existen diversas oportunidades de mejora que podrían implementarse en futuras versiones del sistema. El desarrollo de nuevas funcionalidades permitiría ampliar las capacidades de la plataforma y mejorar la experiencia de los usuarios tanto administradores como visitantes.

Entre las principales recomendaciones se encuentran la incorporación de mejoras de seguridad, optimización del rendimiento del sistema y la implementación de nuevas funcionalidades enfocadas en la interacción con los usuarios.

### **5.4.1. PROPUESTA DE MEJORA**

Para futuras versiones del sistema se proponen las siguientes mejoras:

- Implementar un sistema de comentarios en las noticias que permita la interacción de los usuarios con el contenido publicado.
- Mejorar los mecanismos de seguridad del sistema, incluyendo protección contra ataque comunes como inyección SQL o ataques de fuerza bruta.
- Optimizar aún más el rendimiento del sitio web, especialmente en dispositivos móviles.

Estas mejoras permitirían incrementar la funcionalidad y robustez del sistema.

### **5.4.2. FUNCIONALIDADES FUTURAS**

Como parte del crecimiento del sistema, se plantean las siguientes funcionalidades para futuras versiones:

- Integración de herramientas de análisis web como Google Analytics.
- Integración de plataformas publicitarias como Google AdSenses.
- Mejora en el panel de administración, enfocándose en el acceso desde dispositivos móviles.

La incorporación de estas funcionalidades permitirá mejorar la experiencia de los usuarios y ampliar el alcance del sistema.

## **CAPÍTULO VI**

### **CONCLUSIONES**



## 6. CONCLUSIONES

Tras el desarrollo e implementación del sistema Catlnk News, se pueden establecer las siguientes conclusiones:

1. **Cumplimiento de objetivos:** El sistema cumple satisfactoriamente con los objetivos planteados al inicio del proyecto, proporcionando una plataforma web funcional para la gestión, publicación y difusión de noticias digitales.
2. **Eficiencia en la gestión de contenido:** La centralización de la información y las herramientas de administración permiten a los usuarios con permisos adecuados gestionar noticias y categorías de manera rápida y estructurada, reduciendo el tiempo y esfuerzo comparado con procesos manuales.
3. **Optimización de recursos:** La conversión automática de imágenes a formato webp y la organización de los datos en la base de datos relacional optimizada contribuyen a mejorar el rendimiento del sistema y reducir el consumo de recursos.
4. **Integración y accesibilidad:** La interfaz web responsiva garantiza que los usuarios puedan acceder a la plataforma desde diferentes dispositivos, mejorando la experiencia de navegación y consulta de noticias.
5. **Potencial de escalabilidad:** La arquitectura implementada permite futuras mejoras y la incorporación de nuevas funcionalidades, tales como herramientas de análisis web o herramientas publicitarias, asegurando que el sistema pueda crecer según las necesidades de los usuarios.
6. **Seguridad y control de accesos:** La implementación de un sistema de roles y permisos asegura que únicamente los usuarios autorizados pueden realizar operaciones críticas, protegiendo la integridad de la información.

En general, Catlnk News demuestra ser una solución tecnológica efectiva para la gestión de noticias digitales, combinando funcionalidad, eficiencia y facilidad de uso, y sentando una base sólida para futuras mejoras y ampliaciones del sistema.

# Referencias

## ***Referencias electrónicas***

- *CRUD*. (2025, February 17). Sumo Logic; Sumo Logic, Inc.  
<https://www.sumologic.com/glossary/crud>
- *Definición.de*. (n.d.). Definicion.de. Retrieved April 3, 2026, from  
<https://definicion.de/>
- Finn, T., & Downie, A. (2025a, November 26). ¿Qué es la experiencia de usuario (UX)? *Ibm.com*. <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/user-experience>
- Finn, T., & Downie, A. (2025b, November 27). ¿Qué es un sistema de gestión de contenidos (CMS)? *Ibm.com*. <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/content-management-system>
- Gomez, C. (2024, July 23). *Qué es la arquitectura cliente servidor y cómo funciona*. Daemon4.  
<https://www.daemon4.com/empresa/noticias/arquitectura-cliente-servidor/>
- *IBM Product Master*. (2026, February 20). *Ibm.com*.  
<https://www.ibm.com/docs/es/product-master/12.0.0?topic=processes-defining-use-cases>
- *Modelo-Vista-Controlador: qué es, cómo funciona y ventajas*. (n.d.). Esic.edu.  
Retrieved April 3, 2026, from  
<https://www.esic.edu/rethink/tecnologia/modelo-vista-controlador-que-es-como-funciona-y-ventajas-c>

# Anexos

## ***Base de datos***

- [CatInk V.4](#)
- [CatInk V.3](#)
- [CatInk V.2](#)
- [CatInk V.1](#)

## ***Plan de pruebas***

- [Plan de pruebas](#)
- [Pruebas y resultados](#)

## ***Manuales***

- [Manual técnico](#)
- [Manual de instalación](#)
- [Manual de usuario](#)